

**SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ
TECHNOLÓGIE**

EVIDENČNÉ ČÍSLO: FCHPT-5431-86836

Delenie azeotropickej zmesi extrakčnou destiláciou

BAKALÁRSKA PRÁCA

2020

Anna Holečková

**SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
FAKULTA CHEMICKÉJ A POTRAVINÁRSKEJ
TECHNOLÓGIE**

Evidenčné číslo: FCHPT-5431-86836

Delenie azeotropickej zmesi extrakčnou destiláciou

BAKALÁRSKA PRÁCA

Študijný program: chemické inžinierstvo

Študijný odbor: 5.2.17 chemické inžinierstvo a technológie

Školiace pracovisko: OCHBI

Vedúci záverečnej práce/školiťel: doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.

Bratislava 2020

Anna Holečková



ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študentka: **Anna Holečková**
ID študenta: 86836
Študijný program: chemické inžinierstvo
Študijný odbor: chemické inžinierstvo a technológie
Vedúci práce: doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Miesto vypracovania: OCHBI

Názov práce: **Delenie azeotropickej zmesi extrakčnou destiláciou**

Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje: slovenský jazyk

Špecifikácia zadania:

Separácia zmesí, ktoré vytvárajú azeotrop, je komplexný problém. Na dosiahnutie vyššej čistoty zložiek pôvodnej zmesi potrebujeme použiť inú separačnú metódu ako (opakovanú) destiláciu. Jednou z možností ako splniť tento cieľ, je použitie extrakčného rozpúšťadla, ktoré je schopné ovplyvniť relatívnu prchavosť zložiek pôvodnej zmesi. Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť vhodné extrakčné rozpúšťadlo (iónovú kvapalinu) na extrakčnú destiláciu zmesi obsahujúcej vodu a alkohol a pre zvolenú zmes simulovať proces delenia a regenerácie extrakčného rozpúšťadla. Súčasťou projektu je aj základná bilancia vybraných investičných a prevádzkových nákladov spojených s takouto výrobou.

Rozsah práce: 30 strán

Zoznam odbornej literatúry:

1. McCabe, W L. – Smith, J C. – Harriott, P. *Unit Operations of Chemical Engineering*. New York : McGraw-Hill, 1993. 1130 s. ISBN 0-07-112721-6.

Riešenie zadania práce od: 17. 02. 2020

Dátum odovzdania práce: 31. 05. 2020

Anna Holečková
študentka

doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
vedúci pracoviska

prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.
garant študijného programu

Čestné vyhlásenie

Vyhlasujem, že predloženú záverečnú prácu som vypracovala samostatne pod vedením vedúceho záverečnej práce, s použitím odbornej literatúry a ďalších informačných zdrojov, ktoré sú citované v práci a uvedené v zozname použitej literatúry. Ako autorka záverečnej práce ďalej prehlasujem, že som v súvislosti s jej vytvorením neporušila autorské práva tretích osôb.

.....

podpis študenta

Pod'akovanie

Chcela by som sa poďakovať vedúcemu práce doc. Ing. Pavlovi Steltenpohlovi, PhD. za odbornú pomoc a rady pri vedení bakalárskej práce. Ďakujem tiež za jeho ochotu a trpezlivosť pri získavaní a spracovávaní výsledkov a za čas, ktorý mi venoval.

Táto záverečná práca vznikla s podporou projektu: grant APVV-0252-18.

Abstrakt

Cieľom práce bolo navrhnuť výrobnú jednotku, pomocou ktorej by bolo možné kontinuálne produkovať etanol z jeho vodného roztoku s čo najväčšou čistotou. Rozhodli sme sa použiť extrakčnú destiláciu, pri ktorej bude ako extrakčné rozpúšťadlo použitá iónová kvapalina. Vo výrobnom procese vstupuje surovina a rozpúšťadlo do rektifikačnej kolóny na extrakčnú destiláciu. Z nej odchádza destilát ako produkt, zatiaľ čo sa zvyšok vedie do regeneračného zariadenia. Po regenerácii sa iónová kvapalina opäť privádza do kolóny na extrakčnú destiláciu. V práci sme použitím rovnováhy a rovníc materiálovej bilancie vypočítali zloženie na jednotlivých etážach extrakčnej rektifikačnej kolóny aj teplotný profil. Porovnávali sme čistotu produktu pri rôznych polohách nástrekových etáží rozpúšťadla aj suroviny, pre rôzne zvolené refluxné pomery a pre rôzne počty etáží. Pozorovali sme, ako vplýva čistota regenerovaného rozpúšťadla na činnosť extrakčnej kolóny a venovali sme sa aj porovnaniu regeneračných zariadení – odparky a rektifikačnej kolóny. Z rovníc entalpickej bilancie jednotlivých zariadení sme určili ich rozmery a následne aj cenu. Takto sme vypočítali investičné náklady a výpočtom spotreby teplotnosných médií sme určili aj prevádzkové náklady. Podarilo sa nám navrhnuť výrobnú jednotku tak, aby bola čistota etanolu 99,81 mol.%. Výpočtom sme zistili, že na požadovanú regeneráciu rozpúšťadla postačuje aj odparka, ale ekonomicky výhodnejšie je použiť regeneračnú rektifikačnú kolónu. Význam tejto práce spočíva v simulácii výroby bioetanolu s vysokou čistotou, ktorý má široké využitie, pričom sme použili regenerovateľné rozpúšťadlo. To je významným prínosom nielen v oblasti ochrany životného prostredia, ale je to výhodné aj pre zníženie nákladov na prevádzku výrobnéj jednotky.

Kľúčové slová: iónová kvapalina; bioetanol; extrakčná destilácia; rektifikačná kolóna

Abstract

In this thesis our goal has been to design a production unit, through which would be possible to continuously produce ethanol from its aqueous solution at its highest possible purity. We have decided to use an extractive distillation, in which ionic liquid is used as an extraction solvent. In this process, a raw material and the solvent enter a column for extractive distillation. A distillate, pure ethanol, leaves the column as a main product whereas a residue is fed into a regeneration unit. After regeneration the purified ionic liquid is fed back into the column for extractive distillation. In the thesis, we have calculated the composition of liquid and vapour phases on individual stages of the extractive distillation column and a temperature profile using equilibrium and material balance equations. We have compared the purity of the product by varying positions of the solvent and raw material input stages for different selected reflux ratios and for various numbers of the column stages. We have investigated influence of the regenerated solvent purity on performance of the extractive distillation column and we have compared two regeneration strategies – using either single-stage evaporator or distillation column. We have determined the basic dimensions and prices of the equipment involved out of the enthalpy balance equations. In this way we have calculated investment costs and by calculating a consumption of heat transfer media we have determined also the operational costs. We have managed to design the production unit the way that the purity of ethanol equals to 99.81 mol.%. By calculating we have found that the evaporator is suitable for the required solvent regeneration, but it is more economically advantageous to use the regeneration distillation column. The significance of this thesis lies in simulation of high-purity bioethanol, which has a wide range of usage, while we have used the regenerative solvent. This has significant benefit not only in the field of environmental protection, but it is advantageous for reducing the operational costs of the production unit as well.

Key words: ionic liquid; bioethanol; extractive distillation; distillation column

Obsah

Zoznam symbolov a ich jednotiek	15
Zoznam gréckych symbolov a ich jednotiek.....	16
Úvod.....	17
1. Teoretická časť	18
1.1 Rektifikácia.....	18
1.2 Delenie azeotropických zmesí	19
1.3 Rovnováha parnej a kvapalnej fázy	19
1.3.1 Grafické zobrazenie rovnováhy kvapalina – para	20
1.3.2 Rovnováha kvapalina – para pre trojzložkovú zmes	22
1.4 Rovnica NRTL.....	23
1.5 Extrakčná rektifikácia	24
1.5.1 Výber extrakčného rozpúšťadla	25
1.6 Iónové kvapaliny.....	26
1.6.1 Iónové kvapaliny a životné prostredie.....	26
1.6.2 Vlastnosti a použitie iónových kvapalín	26
2. Ciele práce	28
3. Výpočtová časť	29
3.1 Opis technológie	29
3.2 Vlastnosti použitých čistých látok a ich zmesí.....	31
3.3 Zostavenie matematického modelu separačných zariadení.....	32
3.3.1 Matematický model kolóny na extrakčnú destiláciu	32
3.3.2 Postup simulácie kolóny na extrakčnú destiláciu	36
3.3.3 Matematický model regeneračných zariadení	37
3.3.4 Škrtiaci ventil	37
3.4 Entalpická bilancia.....	39

3.4.1	Entalpická bilancia rektifikačnej kolóny	39
3.4.2	Entalpická bilancia odparky	40
3.4.3	Predohrev suroviny	41
3.4.4	Výmenník tepla na dochladenie regenerovanej iónovej kvapaliny	42
4.	Výsledky práce	45
4.1	Výsledky simulácie kolóny na extrakčnú destiláciu	45
5.	Diskusia	59
6.	Záver	61
	Zoznam použitej literatúry	62

Zoznam symbolov a ich jednotiek

A	teplovýmenná plocha	$[m^2]$
$A_{ij}, A_{ji}, \alpha_{ij}$	parametre rovnice NRTL	
A_i, B_i, C_i	parametre Antoineovej rovnice	
C_B	známa cena zariadenia s kapacitou Q_B	$[\$]$
C_E	cena zariadenia s kapacitou Q	$[\$]$
c_{pi}	teplená kapacita zložky i	$[kJ \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}]$
d	priemer rektifikačnej kolóny	$[m]$
f_i	fugacita zložky i	
H	výška rektifikačnej kolóny	$[m]$
h_i	entalpia zložky i	$[kJ \cdot kg^{-1}]$
$\Delta_v h_i$	výparná entalpia zložky i	$[kJ \cdot kg^{-1}]$
K_i	rovnovážny pomer	
M	index pre jednotlivé zariadenia	
$\dot{m}$	hmotnostný tok	$[kg \cdot h^{-1}]$
$\dot{n}$	tok látkového množstva	$[mol \cdot h^{-1}]$
P_c	kritický tlak	$[Pa]$
p	celkový tlak	$[Pa]$
p_i°	tlak nasýtených pár zložky i	$[Pa]$
$\dot{Q}$	tok vymeneného tepla	$[kW]$
Q	kapacita zariadenia s neznámou cenou	
Q_B	kapacita zariadenia so známou cenou	
R	univerzálna plynová konštanta	$[J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}]$
T	termodynamická teplota	$[K]$
T_c	kritická teplota	$[K]$
T_b	teplota varu	$[K]$
t	teplota	$[^\circ C]$
U	úhrnný koeficient prechodu tepla	$[W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}]$
$\dot{V}$	objemový prietok	$[m^3 \cdot h^{-1}]$
w	rýchlosť prúdenia	$[m \cdot s^{-1}]$
x_i	mólový zlomok zložky i v kvapalnej fáze	
y_i	mólový zlomok zložky i v parnej fáze	

Zoznam gréckych symbolov a ich jednotiek

α	relatívna prchavosť	
φ_i	fugacitný koeficient zložky i	
γ_i	aktivitný koeficient zložky i	
ρ	hustota	[kg.m ⁻³]

Úvod

Predmetom bakalárskej práce je separácia zmesi etanolu a vody v rektifikačnej kolóne za prítomnosti iónovej kvapaliny 1-ethyl-3-methylimidazolium dimethyl phosphate ([EMIM][DMP]). Ak by sme delili zmes etanolu a vody bez jej prítomnosti, spotreba energie by prudko rástla. Maximálna čistota produktu, ktorú by sme dosiahli, by zodpovedala zloženiu azeotropickej zmesi. Preto je ekonomicky aj vzhľadom na konštrukciu zariadení oveľa výhodnejšie pridať do delenej zmesi iónovú kvapalinu, aj keď ju pred opakovaným použitím budeme musieť následne odseparovať z jej zmesi s vodou v ďalšom zariadení. Po separácii etanolu v extrakčnej rektifikačnej kolóne oddelíme v ďalšom zariadení aj zvyšok z prvej kolóny, ktorý tvoria zložky voda a iónová kvapalina. Iónová kvapalina sa týmto spôsobom vyčistí a pridáme ju znovu do extrakčnej kolóny k zmesi etanolu a vody. [2]

V dnešnej dobe sa kladie čoraz väčší dôraz na to, aby technológie čo najmenej zaťažovali životné prostredie či už znížením produkcie skleníkových plynov, alebo tým, že dajú prednosť použitiu prírodných materiálov pred syntetickými. Preto na splnenie týchto podmienok využívame biotechnológie. Reakčná zmes, v ktorej sa nachádzajú aj produkty, zvyčajne obsahuje veľké množstvo vody. Produkty z nej treba oddeliť separačnými metódami, pri ktorých nebudeme mať nadmernú spotrebu energie, čím by sme zaťažovali životné prostredie. [6]

Príkladom produktu, získaného uvedenou metódou je bioetanol, ktorý má široké využitie. Vo farmaceutickom priemysle sa používa ako rozpúšťadlo, dezinfekcia a na prípravu niektorých kvapalných prípravkov. Taktiež nachádza využitie pri zlepšení výkonu spaľovacích motorov, kedy sa pridáva do pohonných hmôt, čím sa znižuje aj obsah spalín z fosílnych palív vo výfukových plynoch, teda použitie čo najčistejšieho etanolu je aj ekologicky významné. Rovnako má veľký význam v chemickom priemysle pri výrobe organických zlúčenín, akými sú napríklad kyselina octová, etén a etylacetát. Pri simulácii rektifikácie pri atmosférickom tlaku pozorujeme zmenu zloženia parnej a kvapalnej fázy v závislosti od meniacej sa teploty pozdĺž kolóny na jednotlivých bilancovaných miestach. Predpokladáme, že na každej etáži sa dosiahne rovnováha medzi kvapalnou a parnou fázou. Na to, aby sme dosiahli žiadaný stupeň rozdelenia zmesi etanolu s vodou musíme správne zvoliť hodnotu refluxného pomeru, počet etáží rektifikačnej kolóny a polohu nástrekovej etáže. Tieto hodnoty musíme optimalizovať a následne získame model zariadenia na separáciu danej zmesi na požadovanú čistotu. [2] Preto toto zariadenie vieme urobiť ekonomickú bilanciu, ktorá nám pomôže pri zvažovaní ekonomickej výhodnosti prevádzky takéhoto zariadenia.

1. Teoretická časť

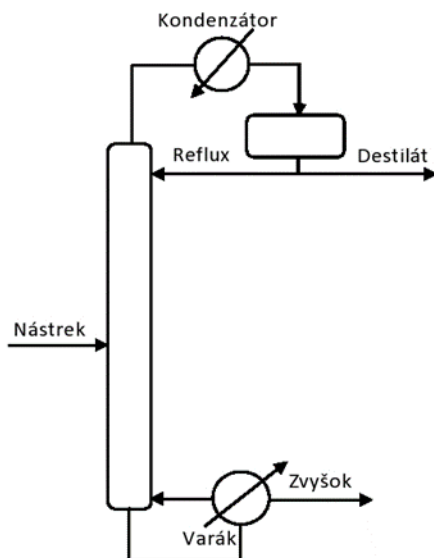
1.1 Rektifikácia

Rektifikácia je jedna z najviac využívaných techník na separáciu jednotlivých zložiek tekutých zmesí, pričom sa využívajú ich rozdielne teploty varu pri konštantnom tlaku. Je to metóda, ktorá je využívaná vo farmaceutickom, chemickom, petrochemickom aj potravinárskom priemysle. Výhodou a dôvodom, prečo je táto separačná metóda taká rozšírená, je skutočnosť, že je schopná rozdeliť zmesi tekutín na ich čisté zložky. Nevýhodou rektifikácie je riziko termickej degradácie zložiek a veľká spotreba energie. [1]

Základným princípom rektifikácie je vzájomný kontakt medzi kvapalnou a parnou fázou, kedy dochádza k prestupu látky medzi týmito dvoma koexistujúcimi fázami. Za hnaciu silu pre prestup látky je považovaná snaha o dosiahnutie rovnováhy. Počas deliaceho procesu je koncentrácia pary a kvapaliny rozdielna. [1] Na rozdiel od klasickej destilácie, sa pri rektifikácii navracia časť skvapalneného destilátu naspäť do kolóny. Tento spätný tok sa vo vnútri kolóny dostane do kontaktu s parnou fázou, ktorá smeruje do kondenzátora.

Etáže, ktoré sa nachádzajú nad etážou, na ktorú je privádzaný nástrek, tvoria obohacovaciu časť kolóny a v nej je v oboch fázach väčšia koncentrácia prchavejšej zložky ako v nástreku. Etáže, ktoré tvoria ochudobňovaciu časť kolóny, sa nachádzajú pod nástrekovou etážou suroviny a v tejto časti je koncentrácia prchavejšej zložky v oboch fázach menšia ako v nástreku. Kvapalina, ktorá tečie nadol kolónou, sa dostane až do varáka, ktorý sa nachádza na dne kolóny a je obvykle vyhrievaný ohrevnou vodnou parou. V tejto časti kolóny sa časť kvapaliny odparí a zároveň sa odvedie aj jeden produkt - zvyšok. Para, ktorá sa dostane cez kolónu až na jej hlavu nakoniec v kondenzátore skondenzuje a časť tohto kondenzátu sa vedie naspäť na vrchnú etáž. Takto sa zabezpečí vonkajší spätný tok, nazývaný aj reflux. Bez neho by nedošlo k deliacemu efektu v obohacovacej časti kolóny. Ak hodnota refluxného pomeru rastie, kolóna má čoraz väčšiu deliacu schopnosť a na dosiahnutie požadovanej ostrosti delenia postačuje čoraz menší počet teoretických etáží. Pre minimálny refluxný pomer je deliaca schopnosť kolóny najmenšia a počet teoretických etáží potrebných na dosiahnutie požadovanej ostrosti delenia je nekonečný. Schéma rektifikačnej kolóny je zobrazená na Obr. 1.

Vo väčšine prípadov sa rektifikácia uskutočňuje pri konštantnom tlaku, preto sa na grafické zobrazenie jej priebehu pre binárne zmesi používajú hlavne izobarické fázové diagramy. [2]



Obr. 1: Schéma rektifikačnej kolóny

1.2 Delenie azeotropických zmesí

Nie všetky zmesi dokážeme rektifikáciou úplne rozdeliť na samostatné zložky. Systémy, ktoré tvoria azeotrop, nemôžeme rozdeliť na úplne čisté zložky, dokonca ani v prípade, že máme k dispozícii zariadenie, ktoré má neobmedzenú deliacu schopnosť. Po ukončení deliaceho procesu jedným z produktov bude v každom prípade azeotropická zmes, prípadne taká zmes, ktorá má zloženie veľmi podobné zloženiu zmesi azeotropickej. Druhým z produktov bude skoro úplne čistá jedna z látok obsiahnutých v zmesi. Ak potrebujeme pripraviť jednotlivé zložky v čistom stave, musíme použiť inú separačnú metódu, napríklad extrakčnú destiláciu, pri ktorej použijeme látku schopnú ovplyvniť relatívnu prchavosť pôvodných zložiek delenej zmesi. [2]

1.3 Rovnováha parnej a kvapalnej fázy

Rovnováha je taký stav, kedy pre každú zložku zmesi v oboch fázach platí rovnosť ich fugacít. Efektívny tlak, ktorý je rovný fugacite pre reálny plyn, nahrádza skutočný mechanický tlak vo výpočtoch chemickej rovnováhy. Fugacita je ekvivalentná tlaku ideálneho plynu, ak sa jeho chemický potenciál rovná potenciálu reálneho plynu.

Daltonov zákon opisuje parciálny tlak v parnej fáze pre ideálne správanie sa zmesi rovnicou:

$$p_i = y_i * p \quad i = 1,2,3 \quad (1.3.1)$$

Parciálny tlak v kvapalnej fáze pre reálne správanie zmesi je opísaný upraveným Raoultovým zákonom, kde sa predpokladá neideálne správanie sa kvapalnej fázy:

$$p_i = \gamma_i * x_i * p^o \quad i = 1,2,3 \quad (1.3.2)$$

Pre ideálne zmesi platí, že hodnota aktivitného koeficienta zložky i , γ_i , v kvapalnej fáze je rovná jednej, pre reálne zmesi vykazuje buď kladnú, alebo zápornú odchýlku od jednej. To, aká bude táto hodnota, závisí od všetkých zložiek a ich zastúpenia v zmesi. Aktivitné koeficienty môžeme vypočítať podľa rovníc na vyjadrenie dodatkovvej Gibbsovej energie, ktorými sú napríklad Wilsonova, UNIQUAC a aj nami použitá rovnica NRTL. [1]

Pre ideálne správanie kvapalnej fázy predpokladáme nasledujúce zjednodušenia:

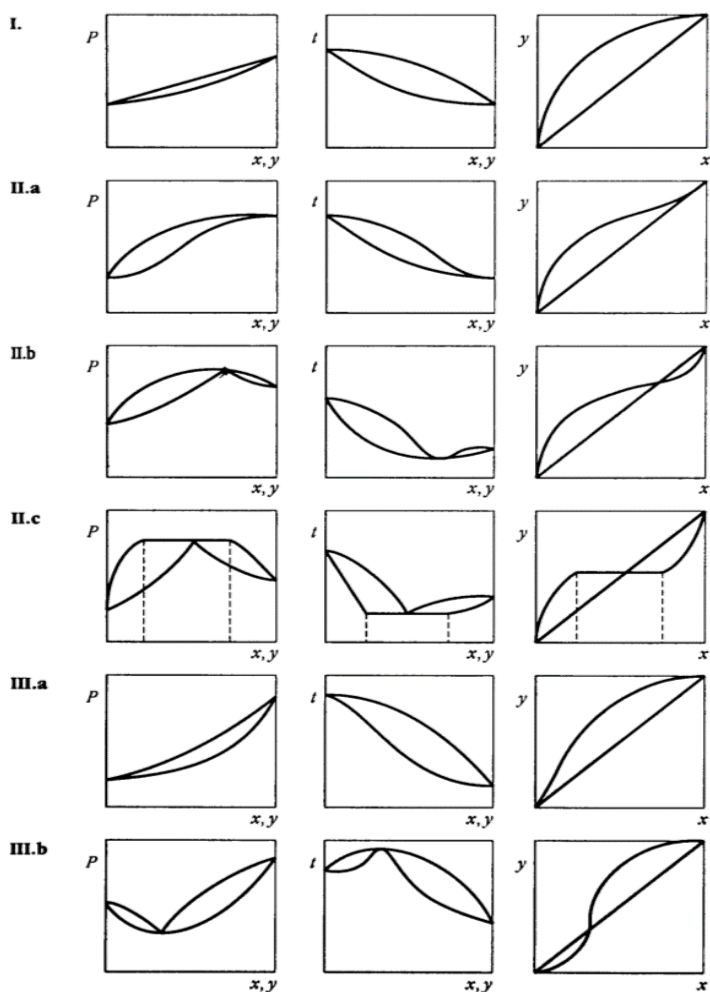
- medzi všetkými typmi molekúl sú rovnaké interakcie,
- v kvapalnej zmesi majú všetky molekuly rovnakú veľkosť,
- vlastnosti zmesi sú závislé od vlastností čistých zložiek, z ktorých je zmes zložená. [4]

1.3.1 Grafické zobrazenie rovnováhy kvapalina – para

Vďaka grafickým zobrazeniam rovnovážnej závislosti vieme hlavne pri dvojzložkových zmesiach približne posúdiť separovateľnosť danej zmesi. To nám pomôže pri výbere vhodnej metódy separácie, návrhu separačného zariadenia, či posudzovaní jeho činnosti.

V jednotlivých stĺpcoch na *Obr. 2* môžeme vidieť fázové diagramy pary a kvapaliny pre dvojzložkové zmesi: izotermický P-x,y diagram, izobarický t-x,y diagram a y-x diagram, pričom x, y sú mólové zlomky prechavšej zložky v kvapalnej a parnej fáze.

V prvom riadku (I) sú zobrazené fázové diagramy pre ideálne roztoky, od druhého riadku (IIa) nadol už môžeme vidieť, že na rozdiel od (I) dochádza k deformácii kriviek, kvôli tomu, že tieto diagramy zodpovedajú zmesiam s odchýlkou od ideálneho správania. V druhom riadku (IIa) je táto odchýlka kladná. Pri systémoch opísaných fázovými diagramami v treťom riadku (IIb) pozorujeme väčšiu deformáciu, ako v (IIa). Tretia séria opisuje zmesi vytvárajúce azeotrop a tieto systémy vytvárajú minimum na t-x,y diagrame a maximum na P-x,y diagrame. Vo štvrtom riadku (IIc) vidíme opis systémov, pre ktoré kvôli veľmi veľkej odchýlke od ideálneho správania dôjde k rozdeleniu roztoku kvapaliny na dve kvapalné fázy pre určitý rozsah koncentrácií. Zároveň platí, že obidve zložky kvapalného roztoku sú čiastočne miešateľné.



Obr. 2: Rovnovážne diagramy kvapalina-pára pre rôzne typy dvojzložkových zmesí [2]

Rovnovážne diagramy pre roztoky, ktoré majú zápornú odchýlku od ideálneho správania opisujú posledné dva riadky (IIIa) a (IIIb). Piaty riadok (IIIa) opisuje zmes s takýmto správaním pre menšiu zápornú odchýlku a šiesty riadok (IIIb) zobrazuje charakteristiky pre zmesi vytvárajúce azeotrop pri maximálnej teplote varu a minimálnom tlaku pár. [2]

1.3.2 Rovnováha kvapalina – para pre trojzložkovú zmes

Ako sme uviedli v kap. 1.3, termodynamická rovnováha medzi kvapalinou a parou je daná tým, že fugacity zložiek takejto zmesi pri konštantnom tlaku a teplote v kvapalnej a parnej fáze sú rovnaké [4]:

$$f_i^g = f_i^l \quad i = 1,2,3 \quad (1.3.2.1)$$

V parnej fáze je fugacita zložky i vyjadrená nasledujúcou rovnicou:

$$f_i^g = y_i \varphi_i^g P \quad i = 1,2,3 \quad (1.3.2.2)$$

Pre normálne a nižšie tlaky môžeme fugacitu zložky i v kvapalnej fáze vyjadriť rovnicou:

$$f_i^l = x_i \gamma_i P_i^\circ \quad i = 1,2,3 \quad (1.3.2.3)$$

Tlak nasýtených pár pre čistú zložku i vypočítame pomocou Antoineovej rovnice:

$$\log P_i^\circ = A_i \frac{B_i}{C_i + t} \quad i = 1,2,3 \quad (1.3.2.4)$$

Rovnovážny pomer K_i získame po kombinácii rovníc (2.3.2.2) a (2.3.2.3):

$$K_i = \frac{y_i}{x_i} = \frac{\gamma_i P_i^\circ}{\varphi_i^g P} \quad i = 1,2,3 \quad (1.3.2.5)$$

Relatívna prchavosť je daná ako podiel rovnovážnych pomerov zložiek delenej zmesi:

$$\alpha_{i,j} = \frac{K_i}{K_j} = \frac{y_i x_j}{x_i y_j} = \frac{P_i^\circ \gamma_i}{P_j^\circ \gamma_j} \quad i = 1,2,3 \quad (1.3.2.6)$$

Zmesi, ktoré vytvárajú azeotrop majú v ich azeotropickom bode hodnotu relatívnej prchavosti $\alpha_{i,j} = 1$, a pre zmesi, ktorých teploty varu sú veľmi blízke, má α taktiež hodnotu približne jedna. Azeotropické zmesi nemôžeme rozdeliť obyčajnou rektifikáciou, nedosiahli by sme zložky požadovanej čistoty. V prípade, že ide o neazeotropické zmesi, aj keby boli teploty varu zložiek veľmi blízke, pre ktoré platí: $1 < \alpha < 1,05$, je ich delenie obyčajnou rektifikáciou nehospodárne, kvôli veľmi vysokým prevádzkovým a investičným nákladom.

Jednotlivé zložky bude možné ostro oddeliť len v tom prípade, ak by sa nám podarilo priaznivo ovplyvniť ich správanie sa v reakčnej zmesi. Prejavilo by sa to v primeranej zmene relatívnej prchavosti. Máme niekoľko možností na takúto zmenu. Prvou možnosťou je zmena $\alpha_{i,j}$ zmenou tlaku (pressure swing distillation), resp. inými čisto fyzikálnymi spôsobmi. Tieto spôsoby sú väčšinou málo účinné, pretože tlaky pár čistých zložiek sa pri meniacej sa teplote menia približne rovnako a aktivitné koeficienty týchto zložiek sa s rastúcou teplotou približujú k jednej.

Druhou možnosťou je vyvolať zmenu spôsobmi, ktoré majú fyzikálno-chemickú povahu. Tieto sa delia na dva druhy:

Ako prvý uvedieme prípad, keď v dôsledku pridania pomocnej látky dôjde k oslabeniu vodíkových mostíkov medzi molekulami zložiek I a J, alebo medzi entitami zložky J. Dôjde k nárastu efektívneho tlaku zložky J ($P^o_J \gamma_J$), prípadne je zvýšenie tohto tlaku zložky J väčšie, ako zvýšenie efektívneho tlaku pre zložku I ($P^o_I \gamma_I$). Na tomto mechanizme je založená azeotropická rektifikácia.

Druhý prípad nastane, ak ku zložkám I a J pridáme pomocnú látku C, ktorá má schopnosť tvorby vodíkových mostíkov s molekulami iba jednej zložky a má výrazne vyššiu teplotu varu než zložky pôvodnej zmesi. Ako príklad uvedieme, že by pomocná látka C vytvárala vodíkové mostíky s látkou I. Týmto by sa $\alpha_{I,J}$ zmenšila, pretože dôjde k zníženiu efektívneho tlaku zložky I ($P^o_I \gamma_I$) v dôsledku afinity pomocnej látky C ku zložke I.

Ak by pridaná pomocná látka C vykazovala afinitu k zložke J, $\alpha_{I,J}$ sa zvýši a zložka I sa stáva prchavejšou. Na tomto princípe pracuje extrakčná destilácia. Ak platí podmienka, že vyvolané zmeny relatívnej prchavosti sú:

$$\alpha_{IJC} < 0,8, \quad \text{resp.} \quad \alpha_{IJC} > 1,2 \quad (1.3.2.7)$$

kde α_{IJC} je relatívna prchavosť látky I vzhľadom na látku J za prítomnosti pomocnej látky C, je extrakčná rektifikácia ekonomicky výhodná. V opačnom prípade treba zvážiť použitie inej separačnej metódy. [2]

1.4 Rovnica NRTL

Rovnica NRTL (nonrandom, two-liquid) bola navrhnutá Henrim Renonom v roku 1968 a predstavuje funkciu na výpočet dodatkovej Gibbsovej energie v prípade neideálneho správania sa širokej škály zmesí. Používa sa na výpočet aktivitných koeficientov zložiek kvapalných fáz pri opise rovnováhy kvapalina-kvapalina ako aj kvapalina-para. Pri hodnotách tlaku, ktoré sú vzdialené od kritického táto funkcia nie je citlivá na zmeny tlaku, takže pri konštantnej teplote je výsledok riešenia NRTL rovnice závislý len od zloženia kvapaliny a od teploty.

Autori modelu NRTL predpokladali, že dodatkovú Gibbsovu energiu kvapalnej zmesi ovplyvňujú len binárne interakcie molekúl. V tom prípade platí:

$$\frac{g_E}{RT} = \sum_{i=1}^n x_i \left[\sum_{j=1}^n x_j \tau_{ji} \right] \quad i, j = 1, 2 \quad (1.4.1)$$

Z NRTL rovnice vieme vypočítať aktivitné koeficienty zložiek zmesi γ_i a použiť ich pri opise rovnováhy para-kvapalina alebo kvapalina-kvapalina:

$$\ln \gamma_i = \frac{\sum_{j=1}^n (\tau_{ji} G_{ji} x_j)}{\sum_{k=1}^n (G_{ki} x_k)} + \sum_{j=1}^n \left[\frac{(x_j G_{ij})}{\sum_{k=1}^n (G_{kj} x_k)} \left(\tau_{ij} - \frac{\sum_{k=1}^n (x_k \tau_{kj} G_{kj})}{\sum_{k=1}^n (x_k G_{kj})} \right) \right] \quad i, j, k = 1, 2, 3 \quad (1.4.2)$$

Pre vzťah (2.4.2) platí:

$$\tau_{ij} = \frac{A_{ij}}{RT} = \frac{(g_{ij} - g_{ii})}{RT} \quad i, j = 1, 2 \quad (1.4.3)$$

$$G_{ij} = \exp(-\alpha_{ij}\tau_{ij}) \quad i, j = 1, 2 \quad (1.4.4)$$

kde koeficienty A_{ij} a A_{ji} sú parametre pre interakciu medzi párami molekúl, parameter α_{ij} je za predpokladu neideálneho správania charakteristikou distribúcie látok i a j v zmesi, $g_{ij} - g_{ii}$ a $g_{ji} - g_{jj}$ vyjadrujú energiu interakcie párov molekúl a sú závislé od teploty. Zároveň platí $G_{ii} = G_{jj} = 1$ a $\tau_{ii} = \tau_{jj} = 0$. [8]

1.5 Extrakčná rektifikácia

Pri extrakčnej rektifikácii je potrebné vybrať čo najvhodnejšiu pomocnú látku, určiť spôsob jej regenerácie, navrhnúť vhodný počet etáží v kolóne a určiť pracovné podmienky. Pri voľbe pracovných podmienok si zvolíme tlak, z čoho vyplynie aj teplotný profil, refluxný pomer a spotreba pomocnej látky. Tieto premenné sú od seba navzájom závislé. Čím bude v kolóne vyššia teplota, tým bude vyšší aj tlak. Teplota sa zvyšuje s rastúcou spotrebou pomocnej látky. Dochádza k tomu preto, že pomocná látka má ako kvapalina podstatne vyššiu teplotu varu ako ostatné zložky reakčnej zmesi. So zvyšujúcou sa teplotou klesá selektivita pomocnej látky, čo je nežiadúce. Skutočnosť, že pomocná látka má oveľa vyššiu teplotu varu ako ostatné zložky zmesi, je veľmi dôležitá kvôli jej ľahšiemu oddeleniu od pôvodných zložiek delenej zmesi. Preto je ďalšou požiadavkou na extrakčné rozpúšťadlo jeho vlastnosť, že so zložkami pôvodnej zmesi nesmie vytvárať azeotrop.

Kolóny, v ktorých sa uskutočňuje extrakčná rektifikácia sa zvyčajne prevádzkujú pri atmosférickom tlaku, zriedkakedy pri miernom pretlaku. Výparník, ktorý sa nachádza na dne kolóny je vystavený vyšším teplotám, ako zvyšok kolóny. Na hlave kolóny môžeme v prípade potreby regulovať teplotu znížením tlaku, ak delíme zmesi látok, ktoré môžu vytvárať polyméry, alebo sú termicky nestále.

Spotrebu pomocnej látky treba dôsledne zväziť, pretože tento parameter priamo ovplyvní jej zastúpenie v kvapalnej fáze. Čím väčšia bude spotreba tejto pomocnej látky, tým väčšie bude jej zastúpenie v kvapalnej fáze x_c a zvýši sa aj jej selektivita, čo je žiadúce. Avšak v dôsledku rastúceho x_c sa zvýšia teploty varu, čo selektivitu znižuje.

Ďalšou premennou, ktorú si musíme pri návrhu extrakčnej kolóny zvoliť je refluxný pomer R . Ako už bolo uvedené v kap. 1.1, s rastúcim refluxným pomerom klesá počet teoretických

etáží, a zároveň klesá aj koncentrácia pomocnej látky x_C . Je to preto, že vo vonkajšom spätnom toku sa táto látka prakticky nenachádza. [2]

1.5.1 Výber extrakčného rozpúšťadla

Jednou z najdôležitejších úloh pri návrhu kolóny na extrakčnú rektifikáciu je výber extrakčného rozpúšťadla.

Vo všeobecnosti platí, že pri výbere extrakčného rozpúšťadla by sme sa mali riadiť nasledujúcimi kritériami:

- Malo by podstatne zvýšiť relatívnu prchavosť jednej zo zložiek delenej zmesi vzhľadom na druhú,
- malo by sa dať ľahko oddeliť od látky, voči ktorej má vyššiu afinitu, teda s ktorou odchádza z dna kolóny,
- nemalo by chemicky reagovať so zložkami suroviny, musí sa voči nim správať ako inert,
- malo by byť termicky stabilné pri teplote destilácie aj pri teplote jeho regenerácie v pomocnom zariadení,
- malo by mať nízke latentné teplo,
- malo by byť rozpustné v surovine, nemalo by vytvárať dve kvapalné fázy,
- malo by byť chemicky stabilné, netoxické a nekorozívne,
- malo by byť ľahko dostupné a lacné,
- kvôli nákladom na rozpúšťadlo by použitie separačnej metódy nemalo vyžadovať jeho príliš veľkú spotrebu vzhľadom na to, aké je množstvo zložky, ktorá s rozpúšťadlom nereaguje.

Pravdepodobne žiadne z rozpúšťadiel nebude spĺňať všetky vyššie uvedené kritériá, preto sa pri výbere treba rozhodovať podľa požadovanej ostrosti delenia. To sa premietne do ekonomického hodnotenia separačného procesu. Väčšinu z vlastností, ktoré by malo mať extrakčné rozpúšťadlo, spĺňa skupina rozpúšťadiel nazývaná iónové kvapaliny. [4]

1.6 Iónové kvapaliny

1.6.1 Iónové kvapaliny a životné prostredie

V priebehu niekoľkých desaťročí dochádzalo k veľkému znečisťovaniu životného prostredia spôsobenému energetickým a chemickým priemyslom. Preto narastal tlak zo strany spoločnosti, aby sa toto znečisťovanie obmedzilo, napríklad navrhnutím materiálov, ktoré budú menej znečisťovať životné prostredie. Ako odpoveď na túto požiadavku môžeme považovať syntézu veľkého množstva tzv. zelených rozpúšťadiel - iónových kvapalín a rozpúšťadiel na báze iónových kvapalín. Tieto látky sú používané ako alternatívy k tradičným organickým rozpúšťadlám.

Tradične používané organické rozpúšťadlá sa po použití často vypúšťajú do atmosféry alebo do vôd. Je to preto, že sú už pre výrobný proces nepoužiteľné. Iónové kvapaliny sa dajú opätovne použiť po ich regenerácii v regeneračnom zariadení a preto menej znečisťujú životné prostredie. Avšak nie všetky patria medzi zelené rozpúšťadlá. [6]

1.6.2 Vlastnosti a použitie iónových kvapalín

V súčasnej dobe sú iónové kvapaliny čoraz viac preferovanými látkami, pretože vďaka ich mimoriadnym vlastnostiam a šetrnosti k životnému prostrediu sa okruh ich využitia stále rozširuje. Sú veľmi významným rozpúšťadlom pri separácii zložiek azeotropických zmesí, pretože ich použitím vieme dosiahnuť oveľa vyššiu čistotu produktu, ako obyčajnou destiláciou bez použitia tohto rozpúšťadla. Okrem toho sa používajú aj ako látky vytvárajúce vhodné prostredie na priebeh chemických reakcií aj ako katalyzátory.

Iónové kvapaliny sú taveniny organických solí, ktoré majú bod topenia v blízkosti 100°C, v prípade RTIL (room-temperature ionic liquids) sú teploty topenia nižšie. V štruktúre molekuly obsahujú organický alebo anorganický anión a objemný organický kation. Tieto rozpúšťadlá sú sľubnými náhradami klasických prchavých organických zlúčenín (VOC). Je to najmä kvôli ich veľmi nízkemu tlaku nasýtených pár, vysokej termickej stabilite a relatívne nízkej viskozite. [7] To, z akého aniónu a kationu sú tieto rozpúšťadlá zložené určuje ich vlastnosti ako napríklad hydrofóbnosť, hydrofilnosť, interakciu s polárnymi, alebo nepolárnymi látkami. Vhodnou kombináciou aniónu a kationu sa dá vytvoriť taká iónová kvapalina, ktorá bude najvhodnejšia pre použitie v konkrétnom procese.

Iónové kvapaliny sú významným rozpúšťadlom kvôli tomu, že ich vlastnosti sú kombináciou vlastností organických rozpúšťadiel a solí. Čím je rozpúšťadlo selektívnejšie, tým je extrakčná destilácia účinnejšia, a práve v tomto ohľade majú iónové kvapaliny veľkú výhodu. Predpokladajme delenie dvojzložkovej zmesi za prítomnosti iónovej kvapaliny ako rozpúšťadla. Princíp jej účinnosti spočíva v tom, že po kontakte iónovej kvapaliny s delenou zmesou dôjde k zvýšeniu prchavosti jednej zložky v porovnaní s tou, voči ktorej rozpúšťadlo vykazuje afinitu. Vďaka tomu sa prvá zložka ľahšie odparí zo zmesi a v extrakčnej destilácii opúšťa kolónu ako destilát. [5]

Pri extrakčnej destilácii, ako aj v mnohých iných separačných metódach, v ktorých požadujeme, aby bol destilát čo najmenej znečistený, môže spôsobovať problém vyparovanie rozpúšťadla. Táto pomocná látka sa spolu s destilovanou zložkou dostáva do destilátu a znižuje jeho čistotu. Potreba vyhnúť sa tomuto problému nás opäť vedie k použitiu iónových kvapalín ako rozpúšťadiel, pretože sú stabilné a neprchavé. Majú vysokú teplotu varu a veľmi nízky tlak nasýtených pár. V porovnaní s pôvodnými zložkami môže ísť až o niekoľko rádov, a preto sa vôbec nedostávajú do destilátu, a ani v kolóne nedochádza k ich vyparovaniu.

Nevýhodou použitia iónovej kvapaliny je ich vysoká cena a v niektorých prípadoch aj toxicita.[5]

2. Ciele práce

Cieľom tejto práce je navrhnuť a simulovať proces výroby bioetanolu z jeho vodného roztoku extrakčnou destiláciou tak, aby sme pri ročnom fonde pracovného času 330 dní vyrobili 11000 t produktu. Produkt musí obsahovať minimálne 99,80 mol% etanolu a výťažok z jeho množstva s surovine musí byť aspoň 99,8%. Tento proces bude prebiehať pri použití extrakčného rozpúšťadla - iónovej kvapaliny. Na tento účel sme si zvolili 1-ethyl-3-methylimidazolium dimethyl phosphate [EMIM][DMP].

Kvôli ochrane prírody a najmä z ekonomických dôvodov nemôžeme po získaní čistého etanolu vodný roztok iónovej kvapaliny vypustiť do čistiarne odpadových vôd. Iónová kvapalina je drahá, a preto ju opakovane použijeme v procese výroby. Avšak keby sme jej vodný roztok vracali do kolóny na extrakčnú destiláciu bez úpravy, nebola by schopná prijať dostatočné množstvo vody. Potom by sme nedokázali splniť cieľ získať čistý etanol. Na vyriešenie tohto problému je našou úlohou navrhnuť regeneračné zariadenie a overiť, či aj pomocou regenerovanej iónovej kvapaliny, ktorá nebude úplne čistá, vieme dosiahnuť požadovanú čistotu a výťažok etanolu.

Ďalšou našou úlohou je určiť podmienky pri regenerácii a porovnať výsledky regenerácie extrakčného rozpúšťadla použitím rôznych separačných zariadení, odparky a destilačnej kolóny.

Záverečná úloha má za cieľ porovnaním vybraných investičných a prevádzkových nákladov posúdiť, ktorý z postupov je ekonomicky výhodnejší.

3. Výpočtová časť

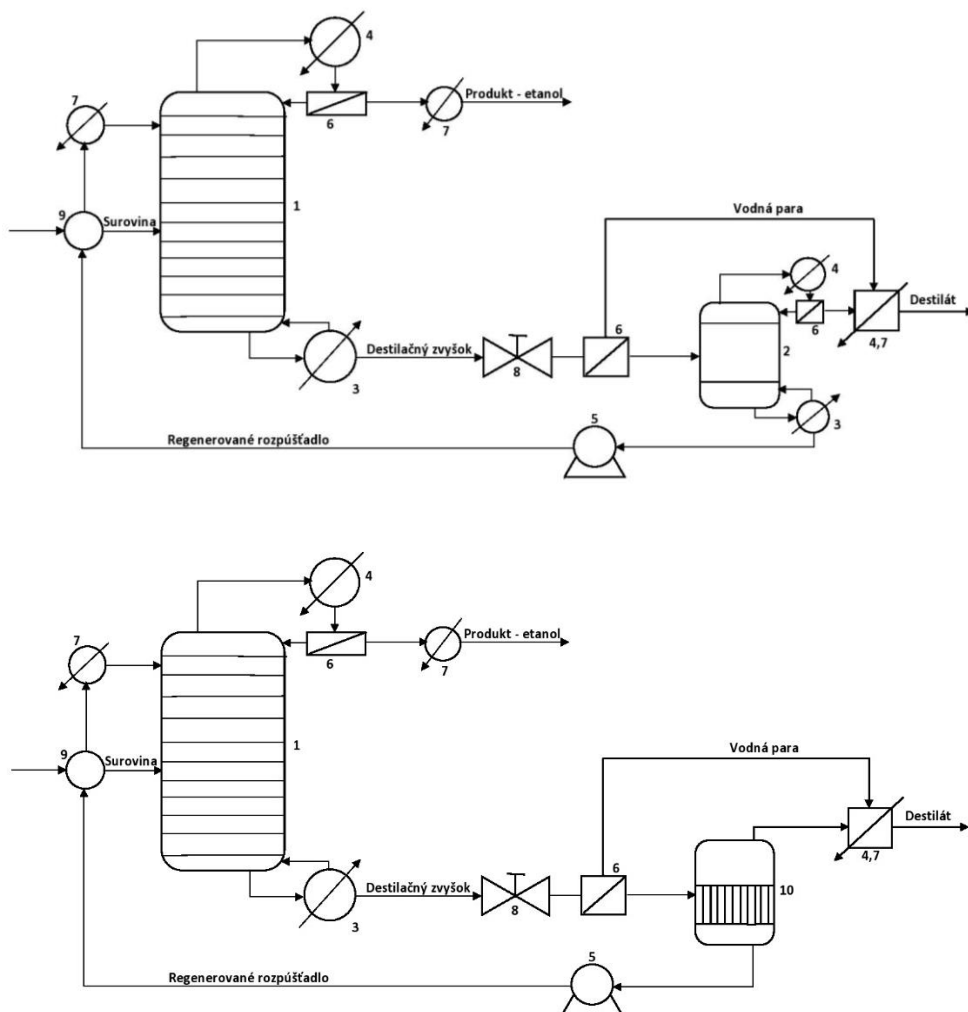
Cieľom našej práce je simulovať výrobu takmer čistého etanolu z jeho vodného roztoku. Na simuláciu procesu výroby sme použili extrakčnú destiláciu s použitím iónovej kvapaliny ako rozpúšťadla. Schéma navrhutej výrobnjej jednotky je znázornená na Obr. 3.

3.1 Opis technológie

Základnou surovinou pre našu technológiu je zmes etanolu a vody v takom pomere, na ktorý vieme túto zmes zakoncentrovať bežnou destiláciou bez použitia extrakčného rozpúšťadla, či zníženého tlaku. Zakoncentrovaný roztok etanolu vo vode je surovinou pre extrakčnú destilačnú kolónu (pozri Obr. 3). Ešte pred vstupom do kolóny na extrakčnú destiláciu sa tento prúd suroviny ohreje a odparí vo výmenníku tepla. Následne sa privádza do tejto kolóny ako nasýtená para. Je to preto, aby sa entalpia suroviny podobala entalpii plynnej fázy na nástrekovej etáži. Zároveň sa blízko hlavy tejto kolóny, pracujúcej pri atmosférickom tlaku, privádza osobitne aj ďalší prúd – nástrek extrakčného rozpúšťadla. Ten tvorí iónová kvapalina obsahujúca malé množstvo vody. V kolóne na extrakčnú destiláciu sa oddelí takmer všetok etanol z privádzanej suroviny, a z kolóny odchádza ako destilát, pričom obsahuje malé množstvo vody. Destilát sa vedie do kondenzátora, kde jeho pary skondenzujú a následne sa časť vriacej kvapaliny odoberá ako destilát a časť sa vráti na hlavu kolóny ako reflux. Kvapalný zvyšok, odoberaný z dna kolóny, tvorí iónová kvapalina s oddelenou vodou.

Zvyšok z kolóny na extrakčnú destiláciu sa privádza do regeneračného zariadenia, keďže by bolo ekonomicky nevýhodné používať vždy novú čistú iónovú kvapalinu. Ešte pred regeneráciou prejde zvyšok škrtiacim ventilom, kde sa pri konštantnej entalpii zníži jeho tlak aj teplota. Zároveň sa vplyvom zmeny týchto parametrov odparí časť prítomnej vody. Oddelíme ju od kvapalnej fázy v separátore. Kvapalný zvyšok pri zníženej teplote aj tlaku pokračuje do regeneračného zariadenia. Toto zariadenie pracuje pri nižšom tlaku, aby pracovná teplota, pri ktorej prebieha regenerácia, nespôsobila prílišné teplotné namáhanie iónovej kvapaliny. To by mohlo viesť až k jej termickej degradácii. V simulácii tohto procesu sme sa zamerali aj na porovnanie dvoch druhov regeneračných zariadení, a to rektifikačnej kolóny a odparky. Z regeneračného zariadenia sa iónová kvapalina vedie opäť na nástrekovú etáž rozpúšťadla do kolóny na extrakčnú destiláciu. Regenerované rozpúšťadlo síce nie je úplne čisté, ale aj keď obsahuje malé množstvo vody, významne to neovplyvní ostrosť delenia v kolóne na extrakčnú destiláciu a destilát z tejto kolóny bude mať požadovanú čistotu. Pretože regenerované

rozpúšťadlo opúšťa regenerátor pri vysokej teplote, snažíme sa aspoň čiastočne využiť jeho energetický potenciál. Po regenerácii sa tlak dodaním energie v čerpadle zvýši na atmosférický a entalpiu regenerovaného rozpúšťadla použijeme na ohriatie a odparenie suroviny, vstupujúcej do kolóny na extrakčnú destiláciu.



Obr. 3: Schéma výrobnéj jednotky; 1-kolóna na extrakčnú destiláciu; 2-regeneračná rektifikačná kolóna; 3-varáky; 4-kondenzátory; 5-čerpadlo; 6-separátory fáz; 7-chladiče; 8-škrtiaci ventil, 9-výmenník tepla na predohrev suroviny, 10-odparka na regeneráciu extrakčného rozpúšťadla

3.2 Vlastnosti použitých čistých látok a ich zmesí

V kolóne na extrakčnú destiláciu sme opakovane použili regenerovanú iónovú kvapalinu, ako to už bolo spomenuté. Pri tomto postupe však nastáva problém. Keď chceme priviesť na nástrekovú etáž rozpúšťadla rovnaké množstvo iónovej kvapaliny, po regenerácii toto rozpúšťadlo obsahuje malé množstvo vody a nástrek neobsahuje požadované množstvo rozpúšťadla. Mohli by sme to vyriešiť tým, že by sa spolu s regenerovaným prúdom pridávala aj čistá iónová kvapalina, avšak tu by dochádzalo k jej kumulácii v systéme. Lepším riešením je pridávať o niečo väčšie množstvo regenerovaného prúdu na nástrekovú etáž. Vypočítame ho z materiálovej bilancie tak, aby v ňom bol potrebný obsah iónovej kvapaliny. Musíme však dávať pozor, aby sa zloženie zvyšku a destilátu príliš nezmenilo, pretože by sa zmenili aj koncentrácie všetkých ostatných nadväzujúcich prúdov. To by mohlo ovplyvniť činnosť všetkých zariadení tak, že by už nepracovali podľa pôvodných požiadaviek a mohlo by dôjsť k výraznému zníženiu koncentrácie etanolu v destiláte.

Pre trojzložkovú zmes etanolu, vody a iónovej kvapaliny ([EMIM][DMP]) sme použili do rovnice NRTL parametre, uvedené v tabuľke 1 a získali sme ich zo zdroja [9].

Tabuľka 1: Konštanty rovnice NRTL; 1 – etanol, 2 – voda, 3 – [EMIM][DMP]

I	J	A_{IJ}	A_{JI}	α
1	2	-510,82	5612,1	0,3008
1	3	5277,6	-3925	0,6319
2	3	12,56	-8824,4	0,3594

Tlaky nasýtených pár každej zložky sme vypočítali pomocou Antoineovej rovnice, ktorej parametre A_i , B_i , C_i sú uvedené v tabuľke 2.

Tabuľka 2: Parametre Antoineovej rovnice na výpočet tlaku nasýtených pár

Zložka/Parameter AR	A_i	B_i	C_i
Etanol	10,2371	1592,864	226,184
Voda	7,19621	1730,63	233,426
[EMIM][DMP]	16,0997	10062,3	-

Parametre AR pre etanol a vodu sme získali zo zdroja [10]. Na výpočet parametrov Antoineovej rovnice pre [EMIM][DMP], sme použil kritický tlak, teplotu varu a kritickú teplotu. [11] Tlak nasýtených pár P° v Pa pre etanol a v kPa pre vodu pri teplote t v $^\circ\text{C}$ sme vypočítali nasledovne:

$$\log P^\circ = A - \frac{B}{(C+t)} \quad (3.2.1)$$

Tlak nasýtených pár pre extrakčné rozpúšťadlo [EMIM][DMP] P° bol vypočítaný v jednotkách *torr* pri teplote T v K z redukovanej formy Antoineovej rovnice [11]:

$$\log P^\circ = A - \frac{B}{(T-43)} \quad (3.2.2)$$

a na výpočet parametrov A a B sme použili nasledujúce vzťahy [11]:

$$A = \log(P_c) \frac{(T_c - 43)}{(T_c - T_b)} \quad (3.2.3)$$

$$B = \log(P_c)(T_c - 43) \frac{(T_b - 43)}{(T_c - T_b)} \quad (3.2.4)$$

Za predpokladu, že na každej etáži rektifikačnej kolóny sa dosiahne rovnováha medzi parnou a kvapalnou fázou sme pri simulácii technológie použili spojenie výpočtu materiálovej bilancie a rovnováhy. Rovnováhu pre paru a kvapalinu sme počítali podľa rozšíreného Raoultovho zákona. Potrebné aktivitné koeficienty zložiek sme zistili z rovnice NRTL, ktorá je opísaná v kapitole 2.4.

3.3 Zostavenie matematického modelu separačných zariadení

Pri simulácii výrobnej jednotky by bolo príliš zložité bilancovať celý systém naraz (Obr. 3) a preto sme sa rozhodli rozdeliť ju na jednotlivé separačné zariadenia. Pre jednotlivé zariadenia sme najprv zostavili ich matematické modely. Potom sme simulovali činnosť každého zariadenia zvlášť, pričom naším cieľom bolo, aby výsledky všetkých simulácií na seba nadväzovali. Splnenie tohto cieľa zodpovedá kontinuálnej činnosti celej výrobnej jednotky.

3.3.1 Matematický model kolóny na extrakčnú destiláciu

Pre simuláciu kolóny na extrakčnú destiláciu a aj ostatných zariadení sme potrebovali určiť závislosť tepelnej kapacity a výparného tepla jednotlivých zložiek od teploty. Pre iónovú kvapalinu sme závislosť tepelnej kapacity od teploty určili aproximáciou údajov, zistených zo zdroja [18].

Pre etanol a vodu sme zistili závislosť tepelnej kapacity od teploty z polynómu:

$$cp_i = a + bT + cT^2 + dT^3 \quad (3.3.1.1)$$

kde T je termodynamická teplota v K a konštanty a, b, c, d sme získali zo zdroja [10].

Výparné teplo v prípade iónovej kvapaliny sme zistili zo zdroja [18]. Pre etanol a vodu sme určili ich výparné teplá lineárnou interpoláciou údajov, ktoré sme získali zo zdroja [10], nasledovne:

$$\Delta_V h_i = \Delta_V h_{i-1} + \frac{\Delta_V h_{i+1} - \Delta_V h_{i-1}}{t_{i+1} - t_{i-1}} (t_i - t_{i-1}) \quad (3.3.1.2)$$

kde t je teplota v °C.

Entalpiu pre ohrev alebo chladenie bez zmeny skupenstva vypočítame nasledovne:

$$H_i = \dot{n}_i cp_i (t_i - t_{ref}) \quad (3.3.1.3)$$

ak dochádza k odpareniu alebo kondenzácii, entalpiu vypočítame z rovnice:

$$H_i = \dot{n}_i \Delta_V h_i \quad (3.3.1.4)$$

Ako vidno na (Obr. 4), do kolóny na extrakčnú destiláciu privádzame dva nástreky. Extrakčné rozpúšťadlo sa privádza blízko hlavy kolóny, v našom prípade na prvú teoretickú etáž (2. bilancované miesto). Je to tak preto, že tento prúd je kvapalný a steká pozdĺž kolóny až do varáka. Surovina sa privádza na šiestu teoretickú etáž (7. bilancované miesto) v parnom skupenstve. Takéto usporiadanie sme si zvolili, aby sme dosiahli čo najdlhší kontakt parnej a kvapalnej fázy a aj kvôli čo najväčšiemu využitiu rozpúšťadla.

Celkovú materiálovú bilanciu rektifikačnej kolóny (Obr. 4) môžeme napísať v tvare:

$$\dot{n}_F = \dot{n}_D + \dot{n}_W \quad (3.3.1.5)$$

Zároveň pre zložku i platí:

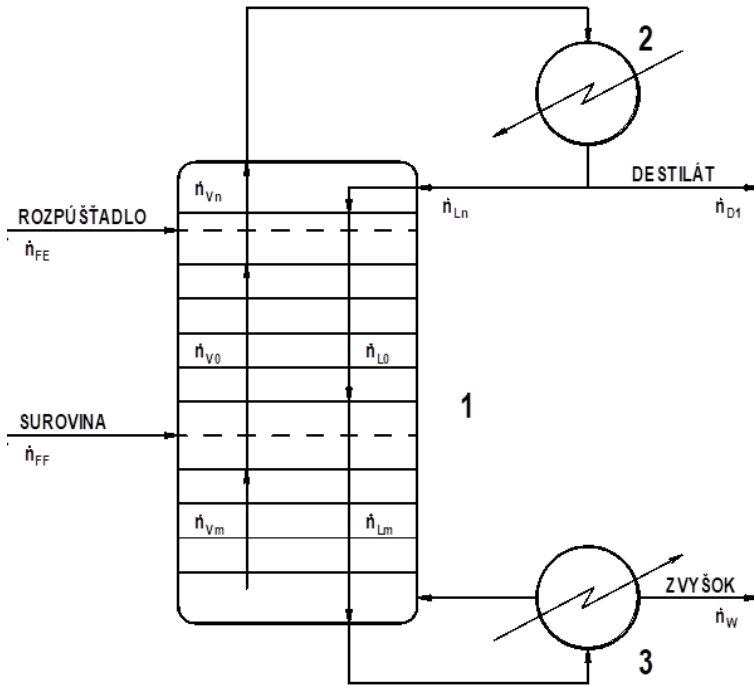
$$\dot{n}_F x_F = \dot{n}_D x_D + \dot{n}_W x_W \quad (3.3.1.6)$$

V prípade, ak má kolóna k nástrekov, pričom platí $k > 1$, sa $\dot{n}_F$ rovná súčtu ich jednotlivých látkových množstiev:

$$\dot{n}_F = \sum_{k=1}^k \dot{n}_{Fk} \quad (3.3.1.7)$$

Na prvý odhad zostrojenia matematického modelu rektifikačnej kolóny sme použili grafickú metódu McCabe a Thieleho [19] pre riešenie delenia kvapalných zmesí rektifikáciou. Použili sme rovnovážny y - x diagram pre najviac prchavú zložku – etanol a najmenej prchavú zložku – iónovú kvapalinu. V rovnovážnom y - x diagrame sme po vypočítaní minimálneho refluxného pomeru R_{min} a zistení refluxného pomeru R zostrojili pracovné čiary v obohacovacej aj ochudobňovacej časti kolóny, ako aj pracovnú čiaru pre etáže kolóny medzi dvomi nástrekovými etážami. Zloženie nástrekov, destilátu aj zvyšku bolo známe, a tak sme mohli zostrojiť pravouhlé kroky medzi pracovnými čiarami a diagonálou diagramu. Z ich počtu sme následne určili počet etáží, potrebný na dosiahnutie požadovaného výťažku etanolu v destiláte.

Po simulácii rektifikačnej kolóny so zistenými parametrami sme tieto parametre optimalizovali tak, aby sme dosiahli čo najväčšiu čistotu destilovaného etanolu.



Obr. 4: Schéma rektifikačnej kolóny na extrakčnú destiláciu
1-kolóna, 2-kondenzátor, 3-varák

Z rovnice na výpočet refluxného pomeru:

$$R = \frac{\dot{n}_{Ln}}{\dot{n}_D} \quad (3.3.1.8)$$

vypočítame látkové množstvo vonkajšieho spätného toku $\dot{n}_{Ln}$:

$$\dot{n}_{Ln} = R \dot{n}_D \quad (3.3.1.9)$$

Ak sa vonkajší spätný tok vracia do kolóny ako vriaca kvapalina, tak sa číselne rovná vnútornému spätnému toku v obohacovacej časti kolóny. V ochudobňovacej časti kolóny sa hodnota vnútorného spätného toku môže, ale nemusí meniť. Závisí to od toho, v akom stave sa privádza nástrek. V našom prípade, ak máme viaceré nástreky, platí:

$$\dot{n}_{Lm} = \dot{n}_D R + \dot{n}_F q = \dot{n}_{Ln} + \dot{n}_F q \quad (3.3.1.10)$$

Tok látkového množstva pary $\dot{n}_{Vn}$ v obohacovacej časti kolóny vypočítame:

$$\dot{n}_{Vn} = \dot{n}_D (R + 1) \quad (3.3.1.11)$$

Podobne ako v kvapalnej fáze, aj tok látkového množstva pary $\dot{n}_{Vn}$ sa zmení na $\dot{n}_{Vm}$ na etáži, na ktorú privádzame nástrek, ktorý obsahuje paru:

$$\dot{n}_{Vm} = \dot{n}_{Vn} - \dot{n}_F(1 - q) = \dot{n}_{Vn} - \dot{n}_F \quad i = 1, 2, 3 \quad (3.3.1.12)$$

Materiálová bilancia kondenzátora:

$$\dot{n}y_{2,i} = \dot{n}_{Ln}x_{1,i} + \dot{n}_Dy_{Di} \quad i = 1, 2, 3 \quad (3.3.1.13)$$

Po dosadení vzťahu (1.3.2.5) a úprave pre zložku i platí:

$$-(\dot{n}_{Ln} + \dot{n}_D)x_{1,i} + \dot{n}_{Vn}K_{2i}x_{2i} = 0 \quad i = 1, 2, 3 \quad (3.3.1.14)$$

Materiálová bilancia nástrekovej etáže extrakčného rozpúšťadla:

$$\dot{n}_{FE}x_{FE,i} + \dot{n}_{VO}y_{3,i} + \dot{n}_{Ln}x_{1,i} = \dot{n}_{Vn}y_{2,i} + \dot{n}_{LO}x_{2,i} \quad i = 1, 2, 3 \quad (3.3.1.15)$$

Po dosadení z (1.3.2.5) a úprave:

$$\dot{n}_{Ln}x_{1,i} - (\dot{n}_{Vn}K_{2,i} + \dot{n}_{LO})x_{2,i} + \dot{n}_{VO}K_{3,i}x_{3,i} = -\dot{n}_{FE}x_{FE,i} \quad i = 1, 2, 3 \quad (3.3.1.16)$$

Materiálová bilancia ľubovoľnej etáže medzi nástrekovými etážami rozpúšťadla a suroviny:

$$\dot{n}_{VO}y_{n+1,i} + \dot{n}_{LO}x_{n-1,i} = \dot{n}_{VO}y_{n,i} + \dot{n}_{LO}x_{n,i} \quad i = 1, 2, 3 \quad (3.3.1.17)$$

Po dosadení z (1.3.2.5) a úprave:

$$\dot{n}_{LO}x_{n-1,i} - (\dot{n}_{VO}K_{n,i} + \dot{n}_{LO})x_{n,i} + \dot{n}_{VO}x_{n+1,i}K_{n+1,i} = 0 \quad i = 1, 2, 3 \quad (3.3.1.18)$$

Materiálová bilancia nástrekovej etáže suroviny:

$$\dot{n}_{FF}x_{FF,i} + \dot{n}_{Vm}y_{8,i} + \dot{n}_{LO}x_{6,i} = \dot{n}_{VO}y_{7,i} + \dot{n}_{Lm}x_{7,i} \quad i = 1, 2, 3 \quad (3.3.1.19)$$

Po dosadení z (1.3.2.5) a úprave:

$$\dot{n}_{LO}x_{6,i} - (\dot{n}_{VO}K_{2,i} + \dot{n}_{Lm})x_{7,i} + \dot{n}_{Vm}K_{8,i}x_{8,i} = -\dot{n}_{FF}x_{FF,i} \quad i = 1, 2, 3 \quad (3.3.1.20)$$

Materiálová bilancia ľubovoľnej etáže pod nástrekovou etážou suroviny:

$$\dot{n}_{Lm}x_{m-1,i} + \dot{n}_{Vm}y_{m+1,i} = \dot{n}_{Vm}y_m + \dot{n}_{Lm}x_m \quad i = 1, 2, 3 \quad (3.3.1.21)$$

Po dosadení z (1.3.2.5) a úprave:

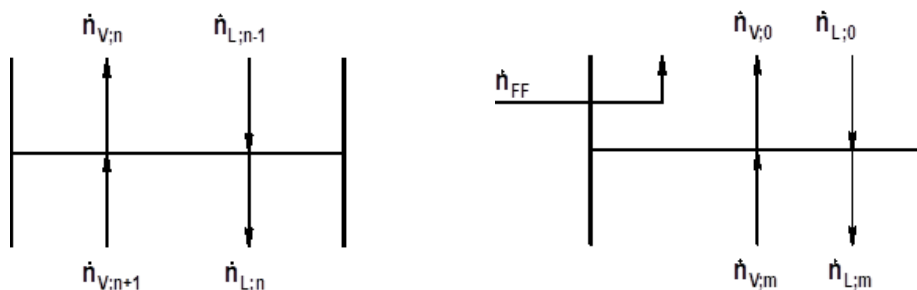
$$\dot{n}_{Lm}x_{m-1,i} - (\dot{n}_{Vm}K_{m,i} + \dot{n}_{Lm})x_{m,i} + \dot{n}_{Vm}K_{m+1,i}x_{m+1,i} = 0 \quad i = 1, 2, 3 \quad (3.3.1.22)$$

Materiálová bilancia varáka:

$$\dot{n}_{Lm}x_{11,i} = \dot{n}_Wx_{W,i} + \dot{n}_{Vm}y_{12,i} \quad i = 1, 2, 3 \quad (3.3.1.23)$$

Po dosadení z (1.3.2.5) a úprave:

$$\dot{n}_{Lm}x_{11,i} - (\dot{n}_W + \dot{n}_{Vm}K_{12,i})x_{12,i} = 0 \quad i = 1, 2, 3 \quad (3.3.1.24)$$



Obr. 5: Prúdová schéma jednej etáže rektifikačnej kolóny (vľavo) a nástrekovej etáže suroviny (vpravo)

Pozn.: Rovnice materiálovej bilancie etáží nad nástrekovou etážou rozpúšťadla neuvádzame, pretože v modeli kolóny na extrakčnú destiláciu sa nenachádzajú.

Na výpočet zloženia parnej a kvapalnej fázy na jednotlivých etážach sme použili jednu maticu pre každú zložku. Jej riadky tvorili upravené materiálové bilancie zložiek na príslušných etážach a počet stĺpcov sa rovnal počtu neznámych x_i , teda počtu etáží s varákom a deličom za kondenzátorom pár destilátu.

V maticiach sme potrebovali vypočítať toky látkových množstiev kvapalnej a parnej fázy $\dot{n}_{Ln}$ a $\dot{n}_{Vn}$ v obohacovacej časti a $\dot{n}_{Lm}$ a $\dot{n}_{Vm}$ v ochudobňovacej časti. Pre zistenie týchto veličín bolo nutné poznať hodnotu parametra q a refluxného pomeru R . Parameter q mal pre nástrek rozpúšťadla hodnotu $q_{FE} = 1$. Túto hodnotu sme si zvolili, aby v teplotnom profile kolóny nedochádzalo k výraznej zmene teploty. Pre nástrek suroviny sme si zvolili $q_{FF} = 0$. Rovnako ako pri q_{FE} je to výhodné kvôli teplotnému profilu v kolóne. Pri zvolenej hodnote q_{FF} surovina vstupuje ako para, čo znižuje spotrebu ohrevnej pary vo varáku a teda aj prevádzkové náklady. Hodnota refluxného pomeru bola $R = 0,5$. Rozhodli sme sa tak preto, že pri ďalších zmenách tejto hodnoty sme už nedosiahli väčší výtazok etanolu.

3.3.2 Postup simulácie kolóny na extrakčnú destiláciu

Rovnice materiálovej bilancie pre každé bilancované miesto po dosadení vzťahu (1.3.2.5) použijeme do riadkov matíc nelineárnych algebrických rovníc. Pre každú zložku napíšeme jednu maticu tak, že do riadkov postupne vpíšeme upravené rovnice materiálovej bilancie a vytvoríme aj vektor pravých strán. Vytvoríme ho vpísaním absolútnych členov rovníc, ktoré sú nulové pre všetky bilancované miesta okrem nástrekových etáží extrakčného rozpúšťadla

a suroviny. Mólóv zlomok zložky i pre všetky bilancované miesta (koncentračný profil zložky i) získame tak, že maticu pravých strán vynásobíme inverznou maticou, ktorú vytvoríme z matice nelineárnych algebrických rovníc. Zároveň však musí platiť, že sa dosiahne rovnováha medzi parnou a kvapalnou fázou na každej etáži, preto sú súčasťou výpočtu koncentračného profilu aj rozšírený Raoultov zákon a rovnica NRTL. Cieľom výpočtu je úpravou teplôt pozdĺž kolóny dosiahnuť, aby bola suma mólóvých zlomkov v parnej aj v kvapalnej fáze rovná jednej.

Pre počiatočný odhad mólóvých zlomkov v kvapalnej fáze sme predpokladali ideálne správanie sa kvapalnej fázy a použili sme hodnotu aktivitných koeficientov zložiek $\gamma_i = 1$. Rovnako bolo potrebné zvoliť si aj teplotný profil v kolóne. Po zadaní týchto parametrov sme v nasledujúcich iteráciách už predpokladali reálne správanie sa kvapalnej fázy, teda aj aktivitné koeficienty, vypočítané z rovnice NRTL už neboli rovné jednej.

3.3.3 Matematický model regeneračných zariadení

Pri simulácii rektifikačnej kolóny ako regeneračného zariadenia sme postupovali rovnako, ako v prípade simulácie činnosti kolóny na extrakčnú destiláciu. Tento výpočet bol jednoduchší, pretože do kolóny vstupoval iba jeden prúd, čo zjednodušilo matematický model separačného zariadenia v porovnaní s modelom kolóny na extrakčnú destiláciu. Podobne sme postupovali aj keď sme ako regeneračné zariadenie použili odparku, lebo sme mohli spôsob delenia v tomto zariadení považovať za jednostupňovú rovnovážnu destiláciu.

Odparka, rovnako ako rektifikačná kolóna, pracovala pri tlaku 10 kPa, všetky parametre nástreku boli taktiež rovnaké a pri simulácii oboch zariadení sme použili Antoineove konštanty z tabuľky 2 a konštanty rovnice NRTL z tabuľky 1.

3.3.4 Škrtiaci ventil

Medzi extrakčnou kolónou a regeneračným zariadením sme umiestnili škrtiaci ventil. Je to preto, aby sa znížil tlak prúdu ešte pred vstupom do regenerátora.

Keďže dôjde k zníženiu tlaku a aj teploty, časť vstupujúceho kvapalného prúdu sa odparí a potom sa za ventilom nachádza už okrem kvapalnej aj parná fáza. Pri výpočte fázovej rovnováhy za škrtiacim ventilom, v prípade troj- a viaczložkových zmesí zodpovedá jednej rovnovážnej teplote viaceru rôznych kombinácií zložení parnej a kvapalnej fázy. Kvôli zjednodušeniu sme pri výpočte entalpií počítali len s dvomi zložkami. Toto zjednodušenie sme mohli urobiť aj z toho dôvodu, že vo vstupnom prúde do škrtiaceho ventilu je veľmi malé

množstvo etanolu. Tak sme v entalpickej bilancii počítali len s vodou a iónovou kvapalinou a malé množstvo etanolu sme pripočítali k vode.

Celková materiálová bilancia škrtiaceho ventilu má tvar:

$$\dot{n}_1 = \dot{n}_{2l} + \dot{n}_{2g} \quad (3.3.4.1)$$

a pre zložku i :

$$\dot{n}_1 x_{1i} = \dot{n}_{2l} x_{2i} + \dot{n}_{2g} y_{2i} \quad i = 1, 2, 3 \quad (3.3.4.2)$$

Keď zanedbáme vplyv tlaku na zmenu entalpie, škrtenie budeme považovať za izoentalpický dej. Ako referenčný stav sme si zvolili parametre vstupujúceho prúdu. Potom entalpiu škrtiaceho ventilu napíšeme v tvare:

$$\dot{n}_1 h_1 = 0 = \dot{n}_{2l} h_{2l} + \dot{n}_{2g} h_{2g} \quad (3.3.4.3)$$

Entalpie parnej a kvapalnej fázy za ventilom určíme z rovníc:

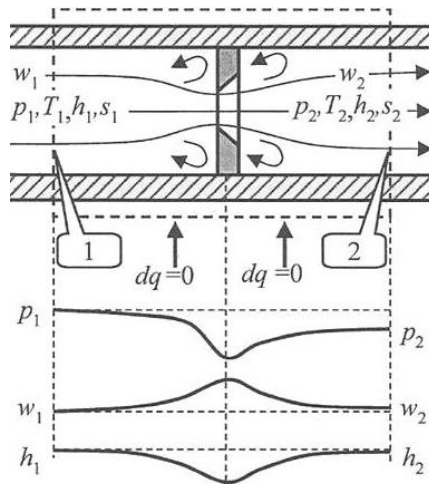
$$h_{2g} = \Delta_v h_2^{t_{ref}} + c p_2^g (t_2 - t_{ref}) \quad (3.3.4.4)$$

$$h_{2l} = c p_2^l (t_2 - t_{ref}) \quad (3.3.4.5)$$

Pri výpočte teploty výstupného prúdu z ventilu potrebujeme okrem splnenia rovnosti v materiálovej a entalpickej bilancii aj to, aby pre zložku i platila termodynamická rovnováha parnej a kvapalnej fázy. Musí platiť kombinácia rovníc (2.3.1) a (2.3.2):

$$P_2 y_{2i} = P_i^\circ x_{2i} \gamma_{2i} \quad i = 1, 2, 3 \quad (3.3.4.6)$$

Na Obr. 6 sú znázornené parametre oboch bilancovaných miest a aj vykreslené profily rýchlosti prúdenia, tlaku a entalpie zmesi pozdĺž ventilu.



Obr. 6: Schéma škrtiaceho ventilu s profilmi rýchlosti prúdenia, tlaku a entalpie [12]

3.4 Entalpická bilancia

Kvôli výpočtu prevádzkových nákladov je potrebné poznať množstvo tepla, ktoré treba vymeniť v jednotlivých teplovýmenných zariadeniach, akými sú výmenníky tepla, kondenzátory a varáky. Na zistenie týchto informácií nám slúži riešenie rovníc entalpickej bilancie. Z nich zistíme, koľko ohrevného média sa spotrebuje za časovú jednotku vo varákoch rektifikačných kolón a na prevádzku odparky. Zistíme aj množstvo chladiaceho média, potrebného v kondenzátoroch na kondenzáciu pár destilátu. Rovnako týmto výpočtom zistíme, či je možné predohriať surovinu, vstupujúcu do extrakčnej kolóny, iným prúdom v systéme, alebo ešte bude treba pridať ohrevné médium, ak by teplo odovzdané týmto prúdom nebolo postačujúce.

V praxi sa nevyhneme tomu, aby dochádzalo k stratám tepla zo zariadení, avšak pri simulácii tejto výrobnéj linky budeme predpokladať, že v rektifikačných kolónach sa stratové teplo bude v absolútnej hodnote rovnať zmiešavaciemu teplu, a preto sa budú navzájom kompenzovať. V prípade odparky predpokladáme, že je dokonale izolovaná a k stratám tepla nedochádza.

Keďže takmer všetky prúdy pri uvedenom procese pozostávajú aspoň z dvoch zložiek, na výpočet entalpickej bilancie sme využili aditivitu výparnej entalpie $\Delta_v h$ aj tepelnej kapacity c_p , ktoré sa dajú vypočítavať nasledovne:

$$\Delta_v h = \sum_{i=1}^i x_i \Delta_v h_i \quad i = 1, 2, 3 \quad (3.4.1)$$

$$c_p = \sum_{i=1}^i x_i c_{p_i} \quad i = 1, 2, 3 \quad (3.4.2)$$

3.4.1 Entalpická bilancia rektifikačnej kolóny

Celková entalpická bilancia:

$$\dot{n}_F h_F + \dot{Q}_D = \dot{n}_D h_D + \dot{n}_W h_W + \dot{Q}_K \quad (3.4.1.1)$$

Ak je nástrekov viac, podobne ako pri materiálovej bilancii platí:

$$\dot{n}_F h_F = \sum_{k=1}^k \dot{n}_{Fk} h_{Fk} \quad (3.4.1.2)$$

Kondenzátor rektifikačnej kolóny:

Predpokladáme, že toto zariadenie pracuje ako totálny kondenzátor, čiže všetka para, ktorá do neho vstupuje skondenzuje a odchádza ako kvapalina pri teplote varu. Entalpická bilancia kondenzátora má tvar:

$$\dot{Q}_K = \dot{n}_{Vn} (h_{Vn} - h_D) = \dot{n}_D (R + 1) \Delta_v h_D \quad (3.4.1.3)$$

kde h_{v_n} je entalpia parného prúdu, vstupujúceho do kondenzátora, h_D je entalpia kvapalného prúdu destilátu a $\Delta_V h_D$ je výparná entalpia zmesi v kondenzátore pri teplote kondenzácie.

Ako chladiace médium sme si zvolili vodu so vstupnou teplotou 10°C, ktorá sa môže ohriať najviac o 40°C. Jej spotrebu vypočítame nasledovne:

$$\dot{m}_{CH} = \frac{\dot{Q}_K}{c_{pCH}(t_2 - t_1)} \quad (3.4.1.4)$$

kde t_1 a t_2 sú teploty vstupujúceho a vystupujúceho prúdu chladiaceho média a c_p je špecifická tepelná kapacita chladiaceho média

Varák rektifikačnej kolóny:

Na zabezpečenie kontinuálnosti procesu sa časť prúdu, ktorý vstupuje do varáka, odparí a vracia sa naspäť na dno kolóny. V tomto zariadení je potrebné vypočítať, aké množstvo ohrevného média je potrebné na odparenie požadovaného množstva zmesi. Entalpická bilancia varáka má tvar:

$$\dot{Q}_D = \dot{n}_{vm} \Delta_V h_W \quad (3.4.1.5)$$

kde $\Delta_V h_W$ je špecifická výparná entalpia zmesi, ktorej časť sa odparí, pri teplote vo varáku.

Ako ohrevné médium sme si zvolili nasýtenú vodnú paru, pretože má vysokú hodnotu výparnej entalpie a pri kondenzácii odovzdá veľké množstvo tepla. Vo varáku kolóny na extrakčnú destiláciu a na činnosť regeneračných zariadení sme použili 5 MPa nasýtenú vodnú paru.

Za predpokladu, že dôjde iba ku kondenzácii pary a už nedôjde k ochladeniu kondenzátu, jej spotrebu vypočítame nasledovne:

$$\dot{m}_{OH} = \frac{\dot{Q}_D}{\Delta_V h_{OH}} \quad (3.4.1.6)$$

kde $\Delta_V h_{OH}$ je špecifická výparná entalpia ohrevnej vodnej pary pri jej tlaku.

3.4.2 Entalpická bilancia odparky

Pri prevádzkovaní odparky treba tiež vypočítať, koľko ohrevného média treba na dosiahnutie požadovaného zloženia zahusteného roztoku. Celkovú entalpickú bilanciu odparky podľa Obr. 7 vyjadríme v tvare:

$$\dot{n}_G h_G + \dot{Q}_D = \dot{n}_P h_P + \dot{n}_R h_R \quad (3.4.2.1)$$

Potom teplo, ktoré treba dodať vypočítame:

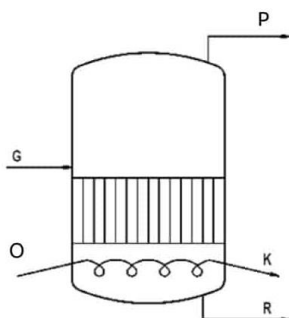
$$\dot{Q}_D = \dot{n}_P h_P + \dot{n}_R h_R - \dot{n}_G h_G \quad (3.4.2.2)$$

kde h_G je entalpia čerstvého roztoku, h_P entalpia štiavných pár a h_R je entalpia zahusteného roztoku.

Ako ohrevné médium sme rovnako ako v prípade rektifikačnej kolóny použili nasýtenú vodnú paru pri tlaku 5 MPa. Jej spotrebu vypočítame:

$$\dot{m}_{OH} = \frac{\dot{Q}_D}{\Delta_V h_{OH}} \quad (3.4.2.3)$$

kde $\Delta_V h_{OH}$ je špecifická výparná entalpia vody pri jej tlaku.



Obr. 7: Schéma odparky; *G*-čerstvý roztok, *P*-štiavna para, *R*-zahustený roztok, *O*-ohrevná para, *K*-kondenzát ohrevnej pary

3.4.3 Predohrev suroviny

Surovinu, ktorá vstupuje do extrakčnej kolóny, je potrebné privádzať v parnom skupenstve pri jej kondenzačnej teplote. Preto je potrebné pred túto kolónu predradiť výmenník tepla. V rámci tepelnej integrácie prúdov je potrebné teplo dodávané z prúdu zahusteného roztoku z odparky. Tento prúd sa vo výmenníku ochladí tak, aby po dochladení v chladiči mal požadovanú teplotu na vstupe na nástrekovú etáž extrakčného rozpúšťadla. Entalpická bilancia výmenníka tepla na predohrev suroviny má tvar:

$$\dot{Q}_P = \dot{n}_F \Delta_V h_F = \dot{n}_E c_{pE} (t_1 - t_2) \quad (3.4.3.1)$$

kde $\Delta_V h_F$ je výparná entalpia suroviny pri teplote varu a c_{pE} je tepelná kapacita zvyšku z odparky.

3.4.4 Výmenník tepla na dochladenie regenerovanej iónovej kvapaliny

Po tom, čo regenerovaná iónová kvapalina odovzdá časť zo svojho tepelného obsahu surovine, je potrebné ju ešte dochladiť. Preto je za výmenníkom tepla na predohrev suroviny zaradený ešte jeden výmenník tepla. V ňom sa regenerované rozpúšťadlo dochladí na teplotu jeho nástrekovej etáže v extrakčnej kolóne. Rovnicu entalpiekovej bilancie tohto výmenníka vyjadríme nasledovne:

$$\dot{Q} = \dot{n}_R c_{p_R} (t_{R1} - t_{R2}) = \dot{n}_{CH} c_{p_{CH}} (t_{CH2} - t_{CH1}) \quad (3.4.4.1)$$

Veličiny s indexom R opisujú zmenu entalpie regenerovanej iónovej kvapaliny a jej množstvo.

3.4.5 Chladiče

Vo výrobnej jednotke sme zaradili viacero chladičov. Slúžia na to, aby sme prúdy, ktorých entalpiu už nevieme využiť, ochladili na skladovaciu teplotu, alebo na použitie v ďalšom procese. Patria medzi ne chladiče kondenzátu za kondenzátorom rektifikačnej kolóny na extrakčnú destiláciu, chladič a kondenzátor štiavných pár z odparky a zariadenie na ochladenie pár, ktoré vznikli znížením tlaku v škrtiacom ventile.

Rovnica entalpiekovej bilancie pre chladič destilátu za kolónou na extrakčnú destiláciu má tvar:

$$\dot{Q} = \dot{n}_D c_{p_D} (t_{D1} - t_{D2}) = \dot{n}_{CH} c_{p_{CH}} (t_{CH2} - t_{CH1}) \quad (3.4.5.1)$$

kde $\dot{Q}$ je vymenené teplo, veličiny s indexom D opisujú zmenu entalpie destilátu a jeho množstvo a veličiny s indexom CH opisujú zmenu entalpie chladiaceho média a jeho množstvo. V našom prípade sa jedná o chladiacu vodu.

V prípade, že vo výrobnej jednotke bola ako regeneračné zariadenie zaradená rektifikačná kolóna sme kondenzát destilátu viedli do jedného zariadenia spolu s parami, vznikajúcimi v škrtiacom ventile. Pri použití odparky ako regeneračného zariadenia sme do jedného zariadenia privádzali štiavne pary a pary vzniknuté za škrtiacim ventilom. V oboch uvedených prípadoch sme použili zariadenie, ktoré fungovalo ako kondenzátor aj ako chladič.

Pre systém s rektifikačnou kolónou má rovnica entalpiekovej bilancie pre toto zariadenie tvar:

$$\dot{n}_{SV} h_{SV} + \dot{n}_D h_D + \dot{n}_{CH} h_{CH1} = \dot{n}_K h_K + \dot{n}_{CH} h_{CH2} \quad (3.4.5.2)$$

Ako referenčný stav pre všetky prúdy okrem chladiacej vody sme si zvolili parametre kondenzovaného destilátu. Potom pre jednotlivé entalpie prúdov môžeme napísať:

Para zo škrtiaceho ventilu:

$$h_{\text{šV}} = \Delta_V h_{\text{šV}} + cp_{\text{šV}}(t_{\text{kond šV}} - t_{\text{ref}}) \quad (3.4.5.3)$$

Skondenzovaný destilát:

$$h_D = cp_D(t_D - t_{\text{ref}}) \quad (3.4.5.4)$$

Odchádzajúci ochladený zmiešaný prúd:

$$h_K = cp_K(t_K - t_{\text{ref}}) \quad (3.4.5.5)$$

Entalpie chladiacej vody sme počítali rovnako, ako je to uvedené v rovnici (3.4.5.1) Pri výpočte, kde je zaradená odparka sme postupovali podobne.

3.5 Ekonomická bilancia

V ekonomickej bilancii sme sa zaoberali výpočtom celkových nákladov na činnosť výrobnnej jednotky. Tieto celkové náklady zahŕňajú výpočet investičných a prevádzkových nákladov.

V tejto práci sa nezaobráame podrobnou štúdiou vykonateľnosti podnikateľského zámeru, ale iba vyčíslením niektorých vybraných nákladov. Preto aj keď hovoríme o celkových nákladoch, nie sú úplné. Investičné náklady zahŕňali nákup zariadení z ktorých bola zostavená výrobná jednotka spolu s nákladmi na dopravu a inštaláciu. Nepočítali sme s nákladmi na úpravu pozemku, stavbu budov, riadenie a reguláciu, zásobné nádrže, projektovanie, legislatívne poplatky a. i. V prípade prevádzkových nákladov sme brali do úvahy iba náklady na teplonosné médiá, nezaoberali sme sa tým, koľko zamestnancov bude potrebných na zabezpečenie prevádzky, ich mzdami, spotrebou elektrickej energie a. i.

Prevádzkové náklady vznikajú pri bežnej každodennej prevádzke výrobnnej jednotky. Pri výrobnom procese, ktorým sa zaoberá táto práca, vznikajú prevádzkové náklady na chladiacu vodu a ohrevnú vodnú paru. Vo výpočtoch sme uvažovali s pracovným fondom 330 dní/rok, čo predstavuje 7920 h/rok.

Na odhad ceny zariadení sme použili metódu, pri ktorej sa predpokladá, že poznáme parametre pre jednotlivé zariadenia. [13] Touto metódou vieme prepočítat cenu zariadenia s určitou kapacitou na cenu zariadenia s kapacitou, ktorú potrebujeme:

$$C_E = C_B \left(\frac{Q}{Q_B} \right)^M \quad (3.5.1)$$

kde C_E je cena zariadenia s kapacitou Q a C_B je známa cena pre zariadenie s kapacitou Q_B . Index M je konštanta, ktorá závisí od typu zariadenia.

Ak je cena zariadenia známa len z predošlých rokov, vieme si ju prepočítat na aktuálny rok použitím cenových indexov.

$$\frac{c_1}{c_2} = \frac{\text{index}_1}{\text{index}_2} \quad (3.5.2)$$

kde C_1 je cena zariadenia v roku 1 a C_2 je jeho cena v roku 2. [13]

Na výpočet ceny rektifikačnej kolóny sme potrebovali poznať jej priemer. Na zistenie priemeru rektifikačnej kolóny sme použili vzťah:

$$d = \left(\frac{4V_G}{\pi w_G} \right)^{0,5} \quad (3.5.3)$$

Pretože uvažujeme ideálne správanie sa plynnej fázy, objemový prietok pár V_G v priereze kolóny určíme zo stavovej rovnice ideálneho plynu:

$$V_G = \frac{n_V n R T_n}{p} \quad (3.5.4)$$

kde index n označuje veličiny charakterizujúce obohacovaciu časť kolóny.

Pri výpočte priemeru (rovnica (3.4.1.1)) sa počíta vždy s tou časťou kolóny, v ktorej je väčší prietok pary. Uviedli sme výpočet pre obohacovaciu časť, pretože nástrek suroviny prichádza v plynnom skupenstve a preto je tu prietok pár väčší, ako v ochudobňovacej časti zariadenia.

Rýchlosť prúdenia pár v kolóne w_G sme vypočítali zo vzťahu:

$$w_G = 0,85 \cdot 10^{-4} C \left(\frac{\rho_l}{\rho_g} \right)^{0,5} \quad (3.5.5)$$

kde ρ_l je hustota kvapalnej fázy a ρ_g je hustota plynnej fázy. [2]

Teplovýmenné plochy výmenníkov tepla sme vypočítali nasledovne:

$$A = \frac{\dot{Q}}{\Delta t_{ls} U} \quad (3.5.6)$$

kde $\dot{Q}$ je vymenené teplo, U je úhrnný koeficient prechodu tepla a Δt_{ls} je logaritmickej stred hnacích síl (rozdielu teplôt).

Hodnoty úhrnného koeficientu prechodu tepla sme získali zo zdroja [14].

4. Výsledky práce

4.1 Výsledky simulácie kolóny na extrakčnú destiláciu

Zloženie a množstvo suroviny, pre ktoré bola simulovaná kolóna na extrakčnú destiláciu, sú uvedené v tabuľke 3. V tejto tabuľke je uvedené aj požadované rozdelenie suroviny, teda množstvo a zloženie destilátu aj zvyšku. Zakoncentrovanie suroviny – vodného roztoku etanolu na 85 mol% nebolo súčasťou výpočtov v tejto práci.

Tabuľka 3: Zloženie a množstvo suroviny a regenerovaného rozpúšťadla, očakávané parametre destilátu a zvyšku pre simuláciu extrakčnej kolóny

	Etanol	Voda	[EMIM][DMP]	Σ
$\dot{n}_{FF}$ (kmol/h)	46,750	8,250	0	55,00
x_{FF}	0,850	0,150	0	1
$\dot{n}_{FE}$ (kmol/h)	0	0,400	20	20,40
x_{FE}	0	0,0196	0,9804	1
$\dot{n}_D$ (kmol/h)	46,750	0	0	46,75
x_D	1	0	0	1
$\dot{n}_W$ (kmol/h)	0	8,650	20	28,65
x_W	0	0,302	0,698	1

Činnosť extrakčnej kolóny s použitím regenerovanej iónovej kvapaliny sme simulovali pri podmienkach uvedených v tabuľke 4:

Tabuľka 4: Konštrukčné a prevádzkové parametre pre kolónu na extrakčnú destiláciu

Refluxný pomer	0,5
Parameter q_{FF} pre surovinu	0
Parameter q_{FE} pre rozpúšťadlo	1
Číslo nástrekovej etáže rozpúšťadla	1
Číslo nástrekovej etáže suroviny	6
Tok látkového množstva suroviny $\dot{n}_{FF}$ (kmol/h)	55
Tok látkového množstva rozpúšťadla $\dot{n}_{FE}$ (kmol/h)	20,4
Tlak v kolóne (Pa)	101325
Počet teoretických etáží	10

V tabuľke 5 sú uvedené teploty vo varáku a zloženia parnej a kvapalnej fázy pre rôzne hodnoty refluxného pomeru, pre rôzne polohy nástrekovej etáže suroviny a rôzny počet teoretických kontaktov. Všetky vypočítané zloženia a teploty vo varáku boli počítané pre parameter $q = 1$, iba v poslednom riadku sme počítali s $q = 0$.

Tabuľka 5: Teploty vo varáku a mólové zloženia destilátu a zvyšku extrakčnej kolóny pri rôznych hodnotách konštrukčných a prevádzkových parametrov v poradí: refluxný pomer-poloha nástrekovej etáže suroviny-počet teoretických kontaktov (bez varáka a kondenzátora)

	$t_{\text{varák}}$	x_{w1}	x_{w2}	x_{w3}	y_{D1}	y_{D2}	y_{D3}
0,4-4-5	205,8	0,0136	0,1943	0,7821	0,9980	0,0020	0,0000
0,5-4-5	206,4	0,0131	0,1948	0,7921	0,9983	0,0017	0,0000
0,5-4-7	225,2	0,0013	0,1987	0,8000	0,9993	0,0007	0,0000
0,5-5-7	225,2	0,0013	0,1987	0,8000	0,9993	0,0007	0,0000
0,5-4-8	226,0	0,0008	0,1992	0,8000	0,9996	0,0004	0,0000
0,5-4-9	226,3	0,0007	0,1993	0,8000	0,9996	0,0004	0,0000
0,5-6-9	227,1	0,0002	0,1998	0,8000	0,9999	0,0001	0,0000
0,5-5-10	227,1	0,0002	0,1998	0,8000	0,9999	0,0001	0,0000
0,5-6-10	202,5	0,0002	0,2918	0,7080	0,9998	0,0002	0,0000

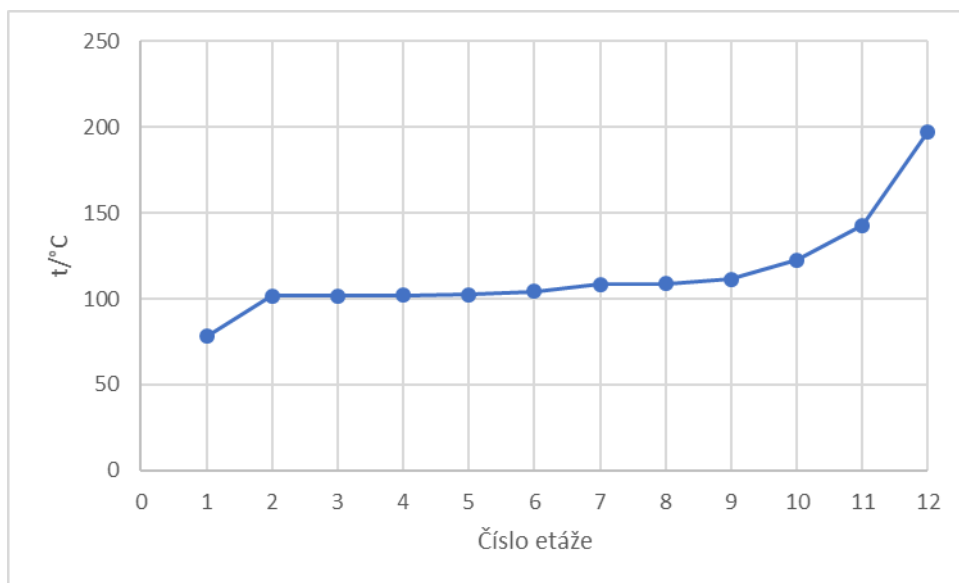
V prvom kroku sme si potrebovali zvoliť počet teoretických kontaktov rektifikačnej kolóny. Na tento prvý odhad sme použili metódu McCabe a Thieleho. Pre rôzny počet teoretických kontaktov sme simulovali činnosť tejto kolóny a použili sme aj rôzne hodnoty refluxného pomeru a parametra q . Simuláciu sme uskutočnili aj pre rôzne polohy nástrekovej etáže suroviny. Na záver sme zistili, že toto zariadenie bude pracovať s najväčšou účinnosťou pri konštrukčných a prevádzkových parametroch, ktoré sú uvedené v poslednom riadku tabuľky 5. V nej sú uvedené aj výsledky ostatných simulácií.

V nasledujúcej tabuľke 6 sú výsledky simulácií činnosti kolóny na extrakčnú destiláciu s použitím čistej v prvom riadku a regenerovanej iónovej kvapaliny v druhom riadku.

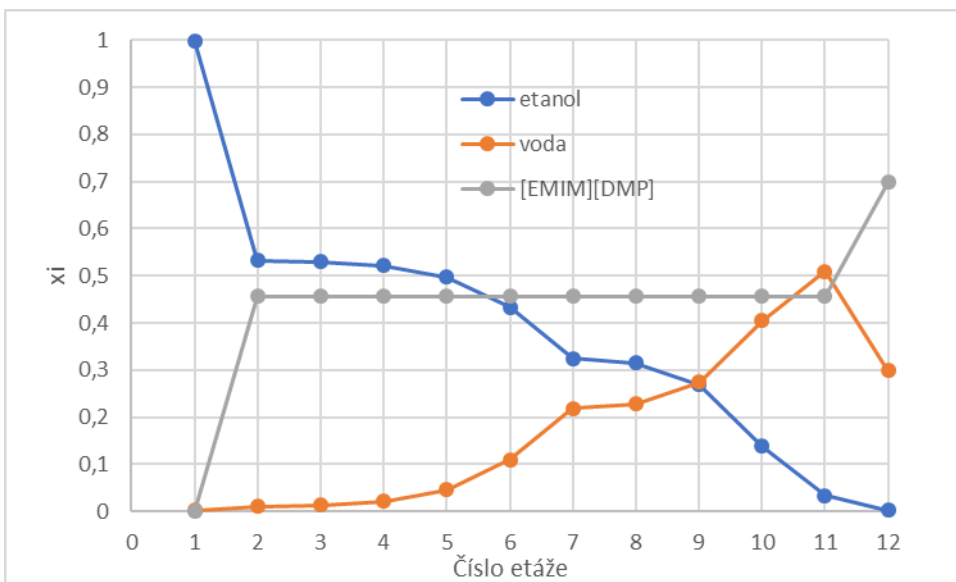
Tabuľka 6: Porovnanie zloženia destilátu y_{Di} a zvyšku x_{Wi} pri použití čistej a regenerovanej iónovej kvapaliny

	$\dot{n}_{FE}/\text{kmol/h}$	$\dot{n}_3/\text{kmol/h}$	x_{W1}	x_{W2}	x_{W3}	y_{D1}	y_{D2}	y_{D3}
1.	20	20	0,0002	0,2918	0,7080	0,9998	0,0002	0
2.	20,4	20	0,0031	0,2988	0,6981	0,9980	0,0020	0

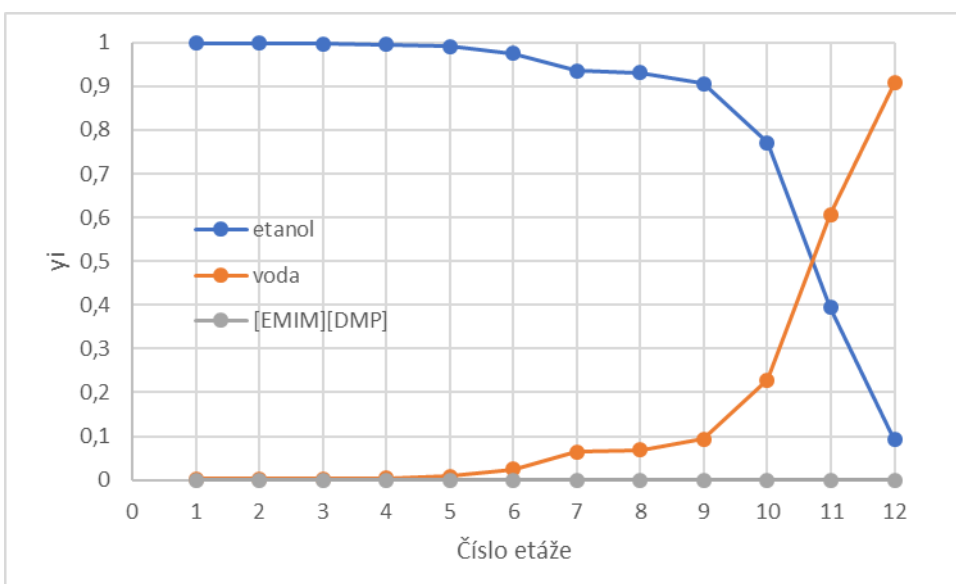
Teplotný profil v extrakčnej kolóne (ED) s použitím regenerovaného rozpúšťadla a parametrov z tabuľky 4 je znázornený v diagrame na obrázku 8, koncentračný profil zložiek v kvapalnej fáze v tejto kolóne je v diagrame na obrázku 9 a koncentračný profil zložiek v parnej fáze môžeme vidieť v diagrame na obrázku 10:



Obr. 8: Teplotný profil v ED



Obr. 9: Koncentračný profil zložiek kvapalnej fázy v ED



Obr. 10: Koncentračný profil zložiek parnej fázy v ED

Z výsledkov môžeme vidieť, že zvolená kolóna a množstvo rozpúšťadla postačuje na požadované rozdelenie vodného roztoku etanolu. V diagrame na obrázku 10 aj v tabuľke 6 vidíme, že etanol ako požadovaný produkt sa vo zvyšku skoro vôbec nenachádza, zatiaľ čo najväčšie množstvo vody zo všetkých etáží je práve tu. Rovnako môžeme vidieť, že množstvo

iónovej kvapaliny je na všetkých teoretických kontaktoch okrem varáka a kondenzátora rovnaké, vo varáku je jej najviac a v kondenzátore sa vôbec nenachádza. Keďže sa iónová kvapalina nevyparuje, v kolóne je prítomná len v kvapalnej fáze.

V diagrame na obrázku 8 zo znázornenia teplotného profilu vidíme, že teplota na etážach v blízkosti varáka rastie. A naopak, čím bližšie sú etáže ku kondenzátoru, tým je v nich nižšia teplota. Teplota pozdĺž kolóny od dna po hlavu plynule rastie vďaka tomu, že nástrek suroviny privádzame do kolóny ako nasýtenú paru.

4.2 Výsledky simulácie činnosti škrtiaceho ventilu

Vstupné aj výstupné parametre prúdov pred a za ventilom sú zhrnuté v tabuľke 7.

Tabuľka 7: Parametre vstupného (1) a výstupného (2) prúdu škrtiaceho ventilu

	t(°C)	P(Pa)	$\dot{n}_{kl}(\text{kmol/h})$	$\dot{n}_{kg}(\text{kmol/h})$
1	197,2	101325	28,65	0,00
2	174,6	10000	22,12	6,53

V škrtiacom ventile sme si pripravili zvyšok z kolóny na extrakčnú destiláciu tak, že sme znížili tlak na 10 kPa. Pri tomto tlaku sa uskutočňovala následná regenerácia rozpúšťadla. Pri škrtení sa nemenila entalpia vstupujúceho prúdu, avšak menila sa teplota. Zmena tlaku a teploty mali za následok odparenie časti vstupujúceho prúdu, pričom sa odparila hlavne voda, celé množstvo iónovej kvapaliny [EMIM][DMP] ostalo v kvapalnej fáze. Množstvo parnej a kvapalnej fázy, ako aj hodnoty teplôt a tlakov pred a za ventilom znázorňuje tabuľka 7.

4.3 Výsledky simulácie regeneračných zariadení

Ďalšou z našich úloh bolo porovnať dva typy zariadení na regeneráciu iónovej kvapaliny – rektifikačnú kolónu a odparku. Množstvo a zloženie vstupujúceho prúdu G ako aj požadované množstvo a zloženie pár P a kvapaliny R , ktorá odchádza z regeneračného zariadenia je uvedené v tabuľke 8.

Tabuľka 8: Množstvo a zloženie vstupujúceho prúdu do regeneračného zariadenia a očakávané množstvo a zloženie odchádzajúcich prúdov

	Etanol	Voda	[EMIM][DMP]	Σ
$\dot{n}_G$ (kmol/h)	0	2,115	20,000	22,115
x_G	0	0,0956	0,9044	1
$\dot{n}_P$ (kmol/h)	0	1,715	0	1,715
x_P	0	1	0	1
$\dot{n}_R$ (kmol/h)	0	0,400	20,000	20,400
x_R	0	0,0196	0,9804	1

Konštrukčné a prevádzkové parametre pre regeneračnú kolónu sú uvedené v tabuľke 9. Tieto parametre vyplynuli z optimalizácie prvého odhadu konštrukčných a prevádzkových parametrov podľa metódy McCabe a Thieleho. Postup optimalizácie bol rovnaký ako v prípade kolóny na extrakčnú destiláciu.

Tabuľka 9: Konštrukčné a prevádzkové parametre regeneračnej kolóny

Refluxný pomer	0,1
Parameter q_F pre nástrek	1
Tok látkového množstva nástreku $\dot{n}_F$ (kmol/h)	22,12
Tlak v kolóne (Pa)	10000
Počet teoretických etáží	1

Odparka bola v prevádzke pri rovnakých parametroch nástreku a rovnakom tlaku ako rektifikačná kolóna.

Porovnanie účinnosti delenia obidvoch regeneračných zariadení ako aj porovnanie teploty v odparke a vo varáku rektifikačnej kolóny (RK) je zhrnuté v tabuľke 10:

Tabuľka 10: Porovnanie účinnosti regenerácie použitím odparky a rektifikačnej kolóny

	$\dot{n}_G(\text{kmol/h})$	$\dot{n}_R(\text{kmol/h})$	$\dot{n}_P(\text{kmol/h})$	x_{w2}	x_{w3}	y_{D2}	y_{D3}
Odparka	22,12	20,40	1,72	0,0196	0,9804	1	0
RK	22,12	20,40	1,72	0,0196	0,9804	1	0

V tabuľke 10 vidíme, že v oboch prípadoch sa v parnej fáze nenachádza iónová kvapalina, preto že sa vôbec nevyparuje. Koncentrácie zložiek vo zvyšku sú rovnaké a o type regeneračného zariadenia, ktoré použijeme, rozhodne ekonomická bilancia. V oboch zariadeniach bola teplota destilácie 245,0°C. Teplota rozkladu použitej iónovej kvapaliny je 275°C, ale ani v jednom prípade teplota v regeneračnom zariadení neprekročila túto hodnotu, takže jej použitie bolo aj z tohto hľadiska vhodné.

4.4 Výpočet tepla vymeneného v zariadeniach

Vo výrobnej jednotke sú zaradené viaceré výmenníky tepla, varáky a kondenzátory. V tabuľke 11 sú uvedené veľkosti teplovýmenných plôch, úhrnné koeficienty prestupu tepla a logaritmické stredy hnacích síl pre jednotlivé zariadenia. V tabuľke 12 sú priemery a výšky rektifikačných kolón a rýchlosť prúdenia pár v priereze kolóny w .

V tejto kapitole uvidíme ako príklad návrhového výpočtu výmenníka tepla výpočet chladiča skondenzovaného destilátu z kolóny na extrakčnú destiláciu:

Na základe simulácie extrakčnej kolóny sme zistili teplotu, pri ktorej destilát opúšťa hlavu kolóny. Keďže v kondenzátore destilát iba skondenzuje, ale nechladí sa, kondenzát vstupoval do chladiča pri teplote kondenzácie ako vriaca kvapalina. Našou požiadavkou bolo ochladiť ho na teplotu, pri ktorej sa dá skladovať, zvolili sme si 25°C. Ako chladiace médium sme si zvolili chladiacu vodu. Vstupovala pri teplote 10°C a v protiprúdovom výmenníku tepla sa smela ohriať najviac o 40°C.

Tepelnú kapacitu etanolu pri strednej teplote t_{str} pre jednotlivé zložky destilátu sme vypočítali podľa rovníc (3.3.1.1):

$$t_{str} = \frac{t_{vstup} + t_{výstup}}{2} \quad (4.4.1)$$

$$T_{str} = 273,15 + \frac{78,295 + 25}{2} = 324,8K$$

$$c'_{p,etOH} = -0,3499 + 9,559 \cdot 10^{-3} * 324,8 - 37,86 \cdot 10^{-6} * 324,8^2 + 54,59 \cdot 10^{-9} * 324,8^3$$

$$c'_{p,etOH} = 0,6313 \text{ kcal} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

Túto hodnotu sme ešte prepočítali na vhodné jednotky:

$$c_{p,etOH} = c'_{p,etOH} * M_{etOH} * 4,184 \text{ kJ} = 0,6313 \text{ kcal} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} * 30,069 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} * 4,184 \text{ kJ}$$

$$c_{p,etOH} = 79,43 \text{ kJ.kmol}^{-1}.K^{-1}$$

Tepelnú kapacitu vody pri t_{str} sme zistili priamym odčítaním zo zdroja [10]:

$$c'_{p,voda} = 4,18 \text{ kJ.kg}^{-1}.K^{-1}$$

A po prepočítaní jednotiek:

$$c_{p,voda} = c'_{p,voda} * M_{voda} = 4,18 * 18,02 = 75,32 \text{ kJ.kmol}^{-1}.K^{-1}$$

Tepelnú kapacitu pre zmes sme vypočítali podľa rovnice (3.4.2):

$$c_{p,zmes} = x_{etOH}c_{p,etOH} + x_{voda}c_{p,voda} = 0,9981 * 79,43 + 0,0019 * 75,32$$

$$c_{p,zmes} = 79,42 \text{ kJ.kmol}^{-1}.K^{-1}$$

Potrebné zloženie destilátu sme poznali zo simulácie extrakčnej kolóny. Rovnako sme zistili tepelnú kapacitu chladiacej vody. Tu to bolo jednoduchšie, pretože voda neobsahovala ďalšie zložky.

$$t_{str} = \frac{10^{\circ}C + 50^{\circ}C}{2} = 30^{\circ}C$$

$$c_{p,CHV} = 4,18 \text{ kJ.kg}^{-1}.K^{-1}$$

Keď sme poznali hodnoty tepelných kapacít, vypočítali sme teplo, ktoré je potrebné odvieť pri chladení destilátu podľa vzťahu (3.3.1.3):

$$H_{destilát} = 46,75 \text{ kmol.h}^{-1} * 79,42 \text{ kJ.kmol}^{-1}.h^{-1} * (78,30^{\circ}C - 25^{\circ}C) / 3600s$$

$$H_{destilát} = 54,97 \text{ kJ.s}^{-1}$$

Tu sme už poznali všetky potrebné veličiny na výpočet potrebného množstva chladiacej vody podľa rovnice (3.4.1.4):

$$\dot{m}_{CHV} = \frac{54,97 \text{ kJ.s}^{-1}}{4,18 \text{ kJ.kg}^{-1}.K^{-1} * (50^{\circ}C - 10^{\circ}C)} * 3600s$$

$$\dot{m}_{CHV} = 1183,6 \text{ kg.h}^{-1}$$

Na zistenie ceny chladiča sme potrebovali poznať veľkosť teplovýmennnej plochy A. Tú sme zistili z rovnice (3.5.6). Úhrnný koeficient prestupu tepla sme určili zo zdroja [14] podľa toho, aké dve látky si teplo vymieňajú a či dochádza k zmene skupenstva. Logaritmickej stred rozdielov teplôt pre protiprúdové usporiadanie výmenníka tepla sme vypočítali podľa rovnice:

$$\Delta t_{ls} = \frac{(t_{H1}-t_{S2})-(t_{H2}-t_{S1})}{\ln\left(\frac{t_{H1}-t_{S2}}{t_{H2}-t_{S1}}\right)} \quad (4.4.2)$$

kde t_H je teplota destilátu a t_S je teplota chladiacej vody.

$$\Delta t_{ls} = \frac{(78,30^{\circ}C - 50^{\circ}C) - (25^{\circ}C - 10^{\circ}C)}{\ln\left(\frac{78,30^{\circ}C - 50^{\circ}C}{25^{\circ}C - 10^{\circ}C}\right)} = 20,95^{\circ}C$$

$$A = \frac{54970 \text{ kJ} \cdot \text{s}^{-1}}{20,95^{\circ}\text{C} * 851,18 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}}$$

$$A = 3,08 \text{ m}^2$$

Veľkosti teplovýmenných plôch použitých výmenníkov tepla, úhrnných koeficientov prestupu tepla aj hodnoty logaritmických stredov rozdielov teplôt sú uvedené v tabuľke 11. Na záver sme zistili cenu zariadenia pre vypočítané parametre.

Tabuľka 11: Veľkosť teplovýmenných plôch A výmenníkov tepla, úhrnné koeficienty prestupu tepla U a logaritmické stredy rozdielov teplôt Δt_{ls}

Zariadenie	A(m ²)	U/(W.m ⁻² .K)	$\Delta t_{ls}(^{\circ}\text{C})$
Kondenzátor ED	16,51	680,26	45,40
Varák ED	4,81	567,45	104,90
Kondenzátor RK	0,66	2267,53	20,51
Varák RK	5,11	851,18	45,33
Predohrev suroviny	2,83	1708,28	83,89
Dochladenie regener. rozpúšťadla	4,66	397,21	90,56
Chladič kondenzátu (produktu)	3,08	851,18	20,95
Odparka	4,87	851,18	45,23
Chladič za odparkou	1,10	1702,34	61,20
Chladič za regener. kolónou	1,54	1702,34	32,48

Z tabuľky 11 vidíme, že výmenník tepla s najväčšou teplovýmennou plochou je kondenzátor kolóny na extrakčnú destiláciu. Prechádza cezeň 70,13 kmol destilátu za hodinu, pričom musí celé toto množstvo skondenzovať. Ako najmenší výmenník tepla je potrebný kondenzátor rektifikačnej kolóny na regeneráciu rozpúšťadla, v ktorom kondenzuje 2,58 kmol destilátu za hodinu. Avšak ako vidíme z rovnice (3.5.6), veľkosť teplovýmennnej plochy závisí okrem prietoku médií aj od hodnôt úhrnného koeficienta prestupu tepla a logaritmického stredy rozdielu teplôt.

Ako príklad výpočtu rozmerov rektifikačných kolón uvidíme postup výpočtu rozmerov kolóny na extrakčnú destiláciu:

Zo simulácie rektifikačnej kolóny sme zistili najvhodnejšie konštrukčné a prevádzkové parametre, ktoré sú uvedené v tabuľke 4. Zo známych teplôt, tlaku a látkového množstva parnej fázy v kolóne sme vypočítali objemový prietok parnej fázy v obohacovacej aj

v ochudobňovacej časti kolóny podľa rovnice (3.5.4). Väčší objemový prietok, ktorý bol v obohacovacej časti, sme ďalej použili na výpočet priemeru kolóny.

$$V_{G,n} = \frac{70,13 \text{ kmol} \cdot \text{h}^{-1} * 8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \text{K}^{-1} * 381,55 \text{ K}}{101,325 \text{ kPa} * 3600 \text{ s}}$$

$$V_{G,n} = 0,61 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$$

Na zistenie priemeru sme však ešte potrebovali poznať rýchlosť prúdenia pár v kolóne z rovnice (3.5.5). Konštantu C sme odčítali z grafu v uvedenom zdroji. Hustotu jednotlivých zložiek v kvapalnej a v parnej fáze sme zistili zo zdrojov [10,18,20] buď priamym odčítaním hodnoty, alebo interpoláciou podobne ako je to uvedené v rovnici (3.3.1.2).

Na výpočet hustoty zmesi v kvapalnej fáze sme potrebovali prepočítať mólové zlomky na hmotnostné, uvedieme príklad pre výpočet hmotnostného zlomku etanolu. Pri prepočte mólových zlomkov ostatných zložiek sme postupovali rovnako:

$$w_{etOH} = \frac{x_{etOH} M_{etOH}}{x_{etOH} M_{etOH} + x_{voda} M_{voda} + x_{IK} M_{IK}}$$

$$w_{etOH} = \frac{0,3240 * 30,07}{0,3240 * 30,07 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} + 0,2191 * 18,02 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} + 0,4569 * 246,26 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}$$

$$w_{etOH} = 0,0772$$

Hustotu kvapalnej fázy vypočítali podľa nasledovného vzťahu:

$$\rho_{zmes}^l = \frac{1}{\sum_{i=1}^i \frac{w_i}{\rho_i}} \quad i = 1,2,3 \quad (4.4.3)$$

$$\rho_{zmes}^l = \frac{1}{\frac{0,0772}{704,4 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}} + \frac{0,0313}{948,2 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}} + \frac{0,8915}{1141 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}}}$$

$$\rho_{zmes}^l = 1082,0 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$$

Hustotu zmesi v parnej fáze sme vypočítali podľa nasledovnej rovnice:

$$\rho_{zmes}^g = \sum_{i=1}^i y_i \rho_i \quad i = 1,2,3 \quad (4.4.4)$$

$$\rho_{zmes}^g = 0,9360 * 1,59 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3} + 0,0640 * 0,9856 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$$

$$\rho_{zmes}^g = 1,553 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$$

V ďalšom kroku sme vypočítali rýchlosť prúdenia pár v priereze kolóny z rovnice (3.5.5):

$$w_G = 0,85 \cdot 10^{-4} \cdot 600 \left(\frac{1082,0 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}}{1,553 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}} \right)^{0,5}$$

$$w_G = 1,35 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

a už sme poznali všetky potrebné údaje na výpočet priemeru rektifikačnej kolóny podľa rovnice (3.5.3):

$$d = \left(\frac{4 * 0,61 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}}{\pi * 1,35 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}} \right)^{0,5}$$

$$d = 0,76 \text{ m}$$

Pri výpočte kolóny sme si zvolili, aká bude výška jednej etáže. V prípade extrakčnej destilačnej kolóny to bolo 450 mm a kolóna na extrakčnú destiláciu bola vysoká 5 metrov.

Výsledky výpočtov obidvoch rektifikačných kolón sú uvedené v tabuľke 12.

Tabuľka 12: Priemery d , výšky H , rektifikačných kolón, rýchlosť prúdenia pár, w , toky látkových množstiev pary, $\dot{n}_{vn}$, a objemové prietoky parnej fázy, $\dot{V}_n$,

	ED	RK
d(m)	0,76	0,60
H(m)	6,00	1,00
w(m.s⁻¹)	1,35	0,91
$\dot{n}_{vn}(\text{kmol/h})$	70,13	2,58
$\dot{V}_n(\text{m}^3/\text{s})$	0,61	0,26

V kolóne na extrakčnú destiláciu sa spracovávalo 55 kmol suroviny za hodinu s pridaním 20,40 kmol za hodinu regenerovaného rozpúšťadla. V prípade regeneračnej kolóny sa spracovávalo 22,12 kmol použitého rozpúšťadla za hodinu. Vzhľadom na tieto hodnoty sme mohli predpokladať, že kolóna na extrakčnú destiláciu bude mať väčšie rozmery ako regeneračná kolóna. Správnosť tohto predpokladu znázorňujú hodnoty priemerov a výšok jednotlivých kolón v tabuľke 12. V tejto tabuľke môžeme zároveň vidieť, že v extrakčnej kolóne je aj vyššia rýchlosť prúdenia pár, väčší prietok látkového množstva pary a teda aj jej väčší objemový prietok.

V tabuľke 13 je prehľad množstva tepla, ktoré je potrebné vymeniť v jednotlivých zariadeniach $\dot{Q}_{DOD}$, aj množstvo ohrevnej nasýtenej vodnej pary pri tlaku 5 MPa.

Tabuľka 13: Teplo vymenené v zariadeniach $\dot{Q}_{DOD}$ a hmotnostný tok ohrevnej vodnej pary s tlakom 5 MPa

	$\dot{Q}_{DOD}(\text{kW})$	$\dot{m}_{OH}(\text{kg/h})$
Varák ED	286,3	629,1
Varák RK	197,2	433,3
Odparka	187,7	412,4

V tabuľke 14 je prehľad množstva tepla, ktoré je potrebné odvieŕ z prúdov v jednotlivých zariadeniach $\dot{Q}_{OD}$ aj množstvo chladiacej vody pri 101,325kPa a 10°C, ktorá sa smie ohriať maximálne o 40°C.

Tabuľka 14: Teplo odvedené z chladených prúdov a hmotnostný prietok chladiacej vody

	$\dot{Q}_{OD}(\text{kW})$	$\dot{m}_{CH} (\text{kg/h})$
Kondenzátor ED	510,0	10980,4
Kondenzátor RK	30,8	1062,6
Dochladenie reg. rozpúšťadla	167,5	3606,1
Chladič kondenzátu (produktu)	54,5	1173,2
Chladič za odparkou	114,2	2458,4
Chladič za reg. kolónou	85,2	1835,0

Najviac tepla je potrebné dodať do varáku kolóny na extrakčnú destiláciu, ako je to uvedené v tabuľke 13. Keď porovnáme odparku a varák regeneračnej kolóny, vidíme, že dodané teplo je podobné, aj keď vo varáku regeneračnej kolóny o niečo väčšie. Z tabuľky 14 vidíme, že najviac tepla je potrebné odvieŕ v kondenzátore extrakčnej destilačnej kolóny. Keď opäť porovnáme chladiče za odparkou a regeneračnou kolónou, zistíme, že v chladiči za odparkou je potrebné odobrať viac tepla. Je to z toho dôvodu, že sem vstupuje prúd odchádzajúci z odparky ako prehriata para, zatiaľ čo z regeneračnej kolóny prichádza kondenzát destilátu. V druhom uvedenom prípade nie je potrebné odobrať kondenzačné teplo prehriatej pary.

4.5 Výpočet investičných a prevádzkových nákladov

Jednotkové ceny teplonosných médií, chladiacej vody a ohrevnej vodnej pary, ako aj iónovej kvapaliny [EMIM][DMP] použitej ako rozpúšťadlo sú zhrnuté v tabuľke 15.

Tabuľka 15: Jednotkové ceny chladiacej vody, ohrevnej pary a iónovej kvapaliny [16,17]

	Cena(€)	Množstvo
Chladiaca voda	0,0109	1 m ³
Ohrevná para 5,0 MPa	0,0061	1 kg
Iónová kvapalina	1840	1 kg

Ako príklad výpočtu ceny zariadení uvidíme výpočet ceny kondenzátora rektifikačnej kolóny na regeneráciu rozpúšťadla.

Najprv sme zo zdroja [15] zistili, koľko stál nákup kondenzátora v roku 2014. Cena tohto zariadenia C_B však bola dostupná iba pre teplovýmennú plochu zariadenia $0,93 \text{ m}^2$. Teplovýmená plocha kondenzátora, ktorý sme potrebovali, bola $0,66 \text{ m}^2$ a tak sme jeho cenu prepočítali podľa rovnice (3.5.1):

$$C''_E = 6700 \$ * \left(\frac{0,66 \text{ m}^2}{0,93 \text{ m}^2} \right)^{0,6}$$

$$C''_E = 5473 \$$$

V uvedenom zdroji boli informácie o cene z roku 2014. Rovnicu (3.5.2) sme použili na prepočet ceny na rok 2020 pomocou cenových indexov:

$$C'_E = 5473 \$ * \frac{189,4}{159,0}$$

$$C'_E = 6519 \$$$

a do výpočtu investičných nákladov sme zahrnuli aj náklady na dopravu a inštaláciu podľa vzťahu:

$$C = C_1 I_D I_I \quad (4.4.5)$$

kde I_D a I_I sú koeficienty navýšenia ceny o dopravu a inštaláciu.

$$C_E = 6519 \$ * 1,25 * 1,15$$

$$C_E = 9372 \$$$

Prehľad použitých indexov a koeficientov je uvedený v tabuľke 16:

Tabuľka 16: Prehľad ročných cenových indexov a koeficientov navýšenia ceny o dopravu a inštaláciu [21]

<i>index</i>₂₀₁₄	159,0
<i>index</i>₂₀₂₀	189,4
<i>I_D</i>	1,25
<i>I_I</i>	1,15

V tabuľke 17 sú zapísané ceny jednotlivých zariadení, zaradených vo výrobnéj jednotke a ich charakteristické rozmery použité pri výpočte ceny.

Tabuľka 17: Ceny zariadení bez dopravy a inštalácie z roku 2014 C_{2014} , výsledné ceny v roku 2020 C_{2020} a charakteristické rozmery zariadení[15]

Zariadenie	$C_{2014}(\\$)$	$C_{2020}(\\$)$	$A(m^2)$	d/H(m)
Kondenzátor kolóny na ED	27800	47603	16,5	-
Varák kolóny na ED	15000	25685	4,81	-
Kolóna na ED	55200	94521	-	0,76/5,00
Regeneračná kolóna (RK)	17000	29110	-	0,60/1,00
Kondenzátor RK	6700	9372	0,66	-
Varák RK	15100	25856	5,11	-
Predohrev suroviny	10600	18150	2,83	-
Dochladenie reg. rozpúšťadla	8900	15239	4,66	-
Chladič kondenzátu (produktu)	8600	14726	3,06	-
Odparka	56900	97432	4,87	-
Čerpadlo*	6700	11472	-	-
Chladič za odparkou	7000	11986	1,10	-
Chladič za reg. kolónou	8400	14384	1,54	-

**Pri voľbe čerpadla sme sa rozhodli pre jednostupňové horizontálne čerpadlo s priemerom potrubia na výstupe 10 cm. Výpočtu parametrov čerpadla sme sa však v tejto práci nevenovali.*

Výpočtom investičných a prevádzkových nákladov sme zistili, že investičné náklady na nákup zariadení do výrobnjej jednotky z tabuľky 17 pre zaradenie odparky predstavujú 336814 € a ročné prevádzkové náklady predstavujú sumu 52944 €. Ak namiesto odparky zaradíme regeneračnú rektifikačnú kolónu, investičné náklady budú 306118 € a suma ročných prevádzkových nákladov bude 51988 €.

5. Diskusia

Naším cieľom bolo navrhnuť výrobný proces, pri ktorom sa vyrobí 11 000 t etanolu za rok, pričom jeho čistota nemá byť menšia ako 99,80 mólových percent. Surovinou pre túto výrobu bol vodný roztok etanolu s obsahom 85,00 mólových percent tejto látky.

Keďže na dosiahnutie požadovanej koncentrácie produktu nepostačovalo použitie ani viacstupňovej destilácie, navrhli sme separáciu zložiek suroviny pomocou extrakčnej destilácie. Extrakčným rozpúšťadlom bola iónová kvapalina [EMIM][DMP]. V rektifikačnej kolóne na extrakčnú destiláciu, ktorá pracovala pri atmosférickom tlaku sme privádzali do kontaktu kvapalnú rozpúšťadlu a surovinu v plynnom skupenstve. Tu sa prejavila dôležitá vlastnosť iónovej kvapaliny, že v dôsledku jej afinity k vode sa zvýšila relatívna prchavosť etanolu. Po optimalizácii konštrukčných a prevádzkových parametrov tejto kolóny sme zistili, že na požadované rozdelenie zložiek suroviny budeme potrebovať 10 teoretických kontaktov. Extrakčné rozpúšťadlo budeme privádzať na prvú teoretickú etáž, surovinu na šiestu teoretickú etáž a hodnota refluxného pomeru bude 0,5. Za týchto podmienok dosiahneme produkt s obsahom 99,81 mólových percent etanolu.

Navrhovaná výrobná jednotka má fungovať nepretržite, preto je potrebné zabezpečiť okrem kontinuálneho prívodu suroviny aj neustále pridávanie iónovej kvapaliny ku hlave kolóny. Vzhľadom na jej jednotkovú cenu by bolo nereálne pridávať stále novú iónovú kvapalinu a tak sa použitá kvapalina regeneruje v regeneračnom zariadení. Ešte pred vstupom do tohto zariadenia sa zníži jej tlak v škrtiacom ventile, čoho dôsledkom je odparenie 6,53 kmol vody za hodinu. Tento prúd sme privádzali do chladiča za regeneračným zariadením, kde skondenzoval a dochladil sa na teplotu 25°C. Regeneračné zariadenie pracuje pri tlaku 10 kPa a regeneráciu iónovej kvapaliny sme simulovali buď s použitím odparky, alebo rektifikačnej kolóny. V oboch prípadoch sme zabezpečili regeneráciu pri teplote nižšej ako 275°C, čo je teplota dekompozície použitej iónovej kvapaliny. Regenerované rozpúšťadlo s obsahom iónovej kvapaliny 98,04 mólových percent sa po použití čerpadla privádzalo naspäť na hlavu extrakčnej destilačnej kolóny pri atmosférickom tlaku. Časť tepelného obsahu regenerovanej iónovej kvapaliny sme využili na ohriatie a odparenie suroviny pred jej vstupom do rektifikačnej kolóny na extrakčnú destiláciu.

Pomocou rovníc entalpickej bilancie sme zistili, koľko tepla treba dodať, alebo odobrať v jednotlivých výmenníkoch tepla. Následne sme vypočítali veľkosti zariadení, teda priemer a výšku rektifikačných kolón a veľkosti teplovýmenných plôch výmenníkov tepla a odparky.

Keď sme poznali rozmery zariadení, vypočítali sme aj ich ceny a porovnali sme investičné a prevádzkové náklady pre použitie obidvoch typov regeneračných zariadení. Pre výrobnú jednotku s použitím odparky bola suma investičných nákladov 336814 € a ročné prevádzkové náklady boli 52944 €. Pri použití regeneračnej rektifikačnej kolóny suma investičných nákladov bola 306118 € a prevádzkové náklady predstavovali sumu 51988 € za rok. Z uvedeného vyplýva, že výhodnejším spôsobom regenerácie extrakčného rozpúšťadla je v tomto prípade použitie rektifikačnej kolóny.

6. Záver

Táto práca bola vypracovaná za účelom návrhu a simulácie výroby bioetanolu, ktorý sa bude dať následne využiť pri výrobe biopalív, či vo farmaceutickom priemysle. Našou úlohou bolo navrhnúť takú výrobnú linku, pomocou ktorej by sa dal zakoncentrovať vodný roztok etanolu na produkt s čo najväčším zastúpením etanolu.

Hlavným zariadením vo výrobnej jednotke bola rektifikačná kolóna na extrakčnú destiláciu. Do nej vstupovala surovina (zmes etanolu a vody) v stave nasýtenej pary. Ako extrakčné rozpúšťadlo sme použili iónovú kvapalinu, ktorá bola privádzaná v blízkosti hlavy kolóny pri teplote kvapalnej fázy na nástrekovej etáži. Takto sme zabezpečili dostatočne dlhý kontakt oboch fáz a zároveň sme znížili náklady na teplo dodané vo varáku. Skondenzovaný destilát sa dochladil na skladovaciu teplotu a zvyšok sa viedol do regeneračného zariadenia. Zo simulácie činnosti zariadení sme získali zloženie destilátu aj zvyšku. Podarilo sa nám dosiahnuť čistotu etanolu 99,81 mólových percent.

V regeneračnom zariadení sa zo zvyšku z extrakčnej kolóny oddestilovala voda tak, aby sa regenerované rozpúšťadlo mohlo znovu použiť v kolóne na extrakčnú destiláciu. Porovnávali sme činnosť a náklady na dva typy regeneračných zariadení, a to odparky a rektifikačnej kolóny. Okrem rozdielnej konštrukcie a činnosti týchto dvoch zariadení ich voľba ovplyvnila aj spotrebu chladiaceho média a teplovýmennú plochu chladiča, zaradeného za regeneračným zariadením.

Prevádzkové náklady sme znížili tým, že sme na predohrev suroviny použili regenerované rozpúšťadlo. Bolo to výhodné aj kvôli zníženiu nákladov na ohrevnú paru aj nákladov na chladiacu vodu, pretože regenerované rozpúšťadlo bolo potrebné pred vstupom do extrakčnej kolóny ochladiť.

Simuláciou uvedených výrobných jednotiek sme zistili, že ekonomicky výhodnejšie je použiť regeneračnú rektifikačnú kolónu.

Zoznam použitej literatúry

1. POHORECKI, R. a i. – Chemical Engineering and Chemical Process Technology - Vol. II - Distillation or rectification, Eolss Publishers Co. Ltd., United Kingdom, 2010, ISBN – 978-1-84826-847-0, p. 68-74.
2. DOJČANSKÝ, J.; LONGAUER, J. – Chemické inžinierstvo II, MALÉ CENTRUM, Československo, 2000, ISBN 80-967064-8-9, kap. 4 Destilácia.
3. BERTHOD, A. a i. – Ionic Liquids in Separation Techniques, Journal of Chromatography A, 2008; Vol. 1184, Issues 1-2, p. 6-18. DOI: <https://sci-hub.tw/10.1016/j.chroma.2007.11.109>
4. HANUSOVÁ, A. – Optimalizácia rektifikačnej kolóny na extrakčnú destiláciu, Bakalárska práca, FCHPT STU, Bratislava, 2010.
5. MEINDERSMA, G.W. a i. – Ionic liquids in Extractive Distillation of Ethanol/Water: From Laboratory to Pilot Plant, American Chemical Society, Washington DC, 2012, Vol. 1117, ISBN 9780841227637, s. 239–257. DOI: <https://sci-hub.tw/10.1021/bk-2012-1117.ch011>
6. GHANDI, K. – A Review of Ionic Liquids, Their Limits and Applications, Green and Sustainable Chemistry, 2014, Vol. 4 No. 1, p. 44–53. DOI: <https://sci-hub.tw/10.4236/gsc.2014.41008>
7. VIBOUD, S. a i. – Correlating the Structure and Composition if Ionic Liquids With Their Toxicity on *Vibrio fischeri*: A systematic study, Journal of Hazardous Materials, 2012, Vol. 215-216, p. 40-48. DOI: <https://sci-hub.tw/10.1016/j.jhazmat.2012.02.019>
8. RENON, H.; PRAUSNITZ, J.M. – Industrial & Engineering Chemistry Process Design and Development, 1969, Vol. 8, Issue 3, p. 289-431. DOI: <https://sci-hub.tw/10.1021/i260031a019>
9. WANG, J.F. a i. – Vapor pressure measurement for water, methanol, ethanol, and their binary mixtures in the presence of an ionic liquid 1-ethyl-3-methylimidazolium dimethylphosphate, Fluid Phase Equilibria, 2007, Vol. 255, Issue 2, p. 186-192. DOI: <https://sci-hub.tw/10.1016/j.fluid.2007.04.010>
10. BAFRNCOVÁ, S. a i. – Chemické inžinierstvo tabuľky a grafy, Vydavateľstvo STU, Bratislava, 1999. ISBN 80-227-1304-X

11. VALDERRAMA, J.O.; SANGA, W.W. – Critical Properties and Vapor Pressure of Twenty Imidazolium based Ionic Liquids used in Extraction Bioprocesses, 2nd International Symposium on Biothermodynamics, Dechema Veranstaltungen, Germany, 2008.
12. BARTKOVÁ, T. – Model regulátoru tlaku plynu, Bakalářská práce, VUT Brno, 2017.
13. SMITH, R. - Chemical Process Design and Integration, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 2005. ISBN 0-471-48680-9, kap. 2 Process Economics.
14. <https://www.engineersedge.com/thermodynamics/overall_heat_transfer-table.htm?fbclid=IwAR2CXVUPIruenuHLTamd_AOPhcDxKmFaRpLebXSx6npqgU5w8qbboj4jtes>. 9.5.2020.
15. <<https://www.matche.com/equipcost/Exchanger.html>>. 9.5.2020.
16. PERRY, R.H.; GREEN, D.W. – Perry's Chemical Engineers' Handbook 8th edition, The McGraw-Hill Companies, 1976. ISBN 0-07-159313-6, kap. 9-19 Manufacturing-Operating Expenses.
17. <https://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_cb01569096.htm>. 15.5.2020.
18. <<https://ilthermo.boulder.nist.gov/>>. 24.4.2020.
19. MCCABE, W.L.; THIELE, E.W. – Industrial & Engineering Chemistry, Cambridge, 1925, Vol. 17, Issue 6, p. 552-660. DOI: <https://sci-hub.tw/10.1021/ie50186a023>
20. <https://www.ncdoi.com/OSFM/RPD/PT/Documents/Coursework/Ethanol/Module2_InstructorGuide.pdf?fbclid=IwAR0ZjYhfo8DHx-dTBIAHRuF8hLpO9ZRyeZ6kda0u-7PtaU8j9bomg42O8oc>. 27.4.2020.
21. <<https://fred.stlouisfed.org/series/PCU332410332410>>. 24.5.2020

